

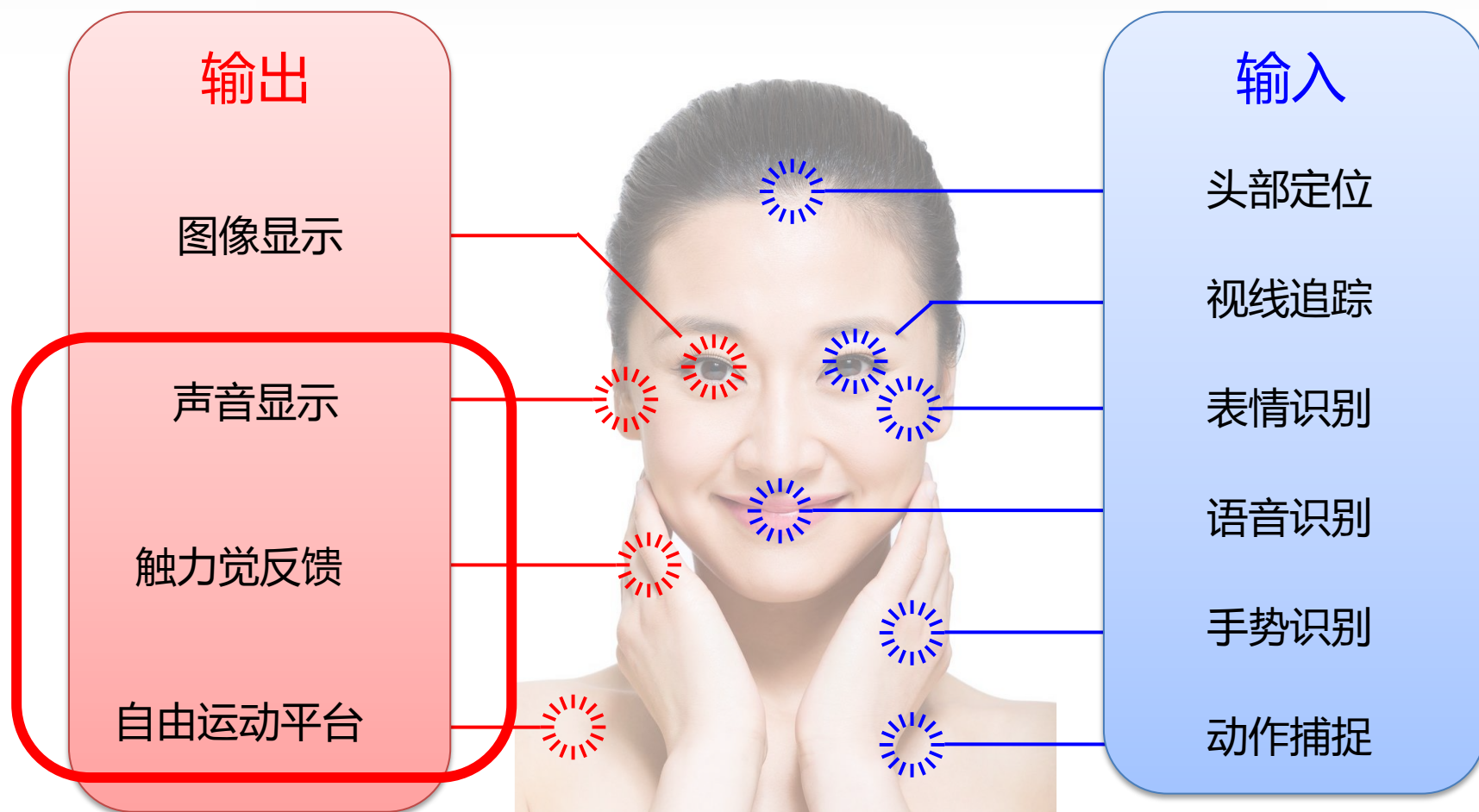


听觉、触力觉 机制与装置

计算机系 张松海

虚拟现实技术研究体系

硬件交互



目录

01 听觉的机制

02 声音显示装置

03 触力觉的机制

04 触力觉反馈装置

05 人体感觉系统及多感官VR系统

目录

01 听觉的机制

02 声音显示装置

03 触力觉的机制

04 触力觉反馈装置

05 人体感觉系统及多感官VR系统

听觉

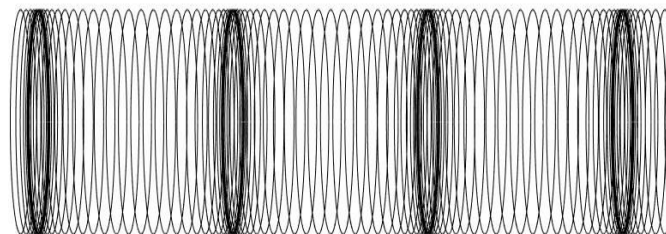
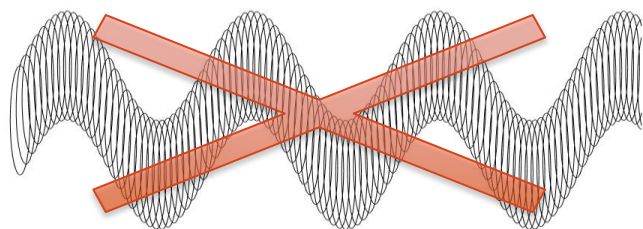
- 听觉是人体最重要的感官之一
 - 在现实环境中，人类从外界获得的信息80%来源于视觉，而听觉约占11%，是除了视觉以外的最重要的信息获取途径
 - 可以让我们获取有关周边环境的非常细节的信息
- VR/AR中增加音频通道，有助于总体场景感知和分析，提高系统的可用性和总体“存在”感

声音

- 物理学上，声音是物体振动产生的波。声音通过介质传播，振动在其所在介质（空气、固体、液体）内造成分子运动，从而产生了声音
- 声音的产生
 - 我们把正在发出声音的振动物体称为声源
 - 物体振动或气流扰动而引起周围的空气或其它弹性介质发生波动的现象称为声波
 - 声波所波及的空间范围称为声场

声音

- 声音是在介质中传播的压力波，产生的三个条件
 - 存在声源并振动
 - 传播介质
 - 听觉感受



纵波而非横波

声音

- 声音是在介质中传播的压力波，产生的三个条件
 - 存在声源并振动
 - 传播介质
 - 听觉感受
- 频率和振幅是波的两个重要特征
 - 频率：介质分子因振动产生的运动速度，对应音高
 - 振幅：一个声波内介质分子的最大位移，对应声强

声音



声音

- 特性

- 响度：由振幅和人离声源距离决定，单位：分贝dB
 - $N=10\lg(A1/A0)$
- 音调：由频率决定，单位：赫兹Hz
- 音色：音品，由不同物体材料特性决定，体现在波形

- 传播速度

- 速度跟介质的反抗平衡力有关

介质	速度	介质	速度
空气（15℃）	340m/s	冰	3160m/s
水（常温）	1500m/s	松木	3320m/s
钢铁	5200m/s	水泥	4800m/s

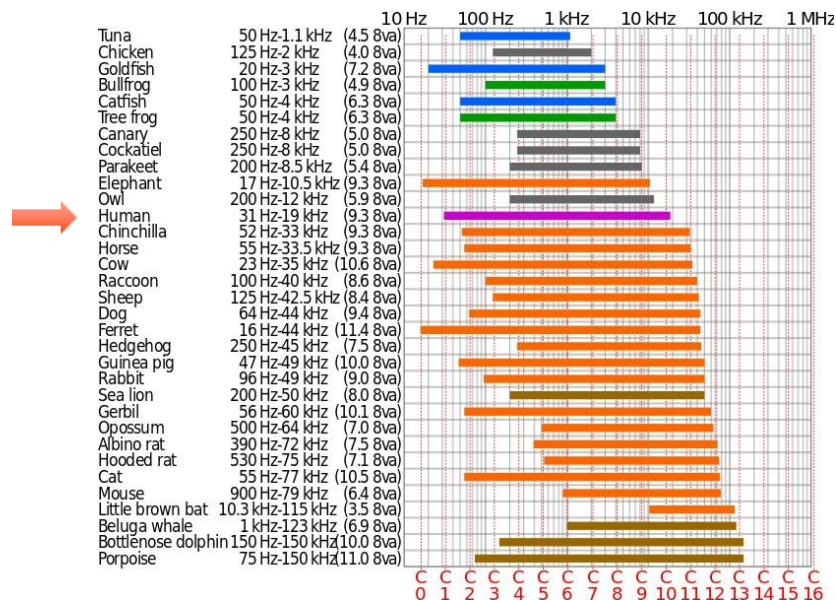
声音

- 回声和混响

- 在空气中传播的声波碰到障碍物会发生反射、折射、衍射等不同反应
- 回声：反射效果。障碍物距离超过17米，反射时间0.1秒以上
- 混响：反射效果。如果反射面距离小，反射声波和原始声波混在一起，甚至是多次反射声波混合
- 折射：声波穿过不同介质（或相同介质特性不同）时改变方向
- 衍射：声波穿过缺口或障碍物时改变方向

人类听觉

- 人类感知频率范围：20-20000Hz
 - 超声波、次声波
 - 狗：50000Hz；猫：65000Hz；
 - 蝙蝠：120000Hz；海豚：150000Hz



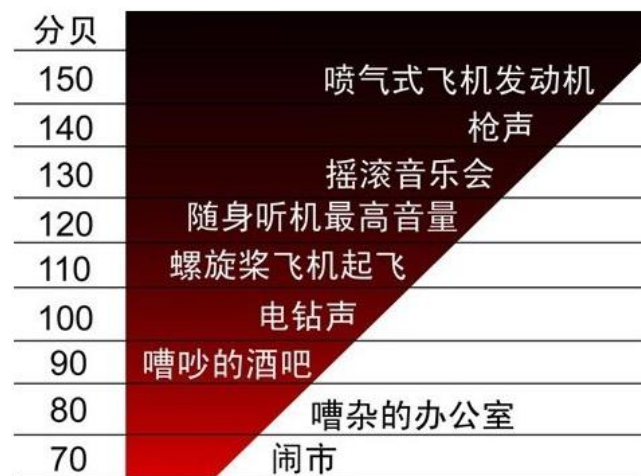
人类听觉

- 人类感知频率范围：20-20000Hz
 - 超声波、次声波
 - 狗：50000Hz；猫：65000Hz；
 - 蝙蝠：120000Hz；海豚：150000Hz
- 人耳平均分辨能力最灵敏的频段是1k-3kHz
- 声音低频部分不仅被耳朵，也可被身体所感知
- 人可以感知到声音从某一地方发出，虽然不能精确地定位出音源

人类听觉

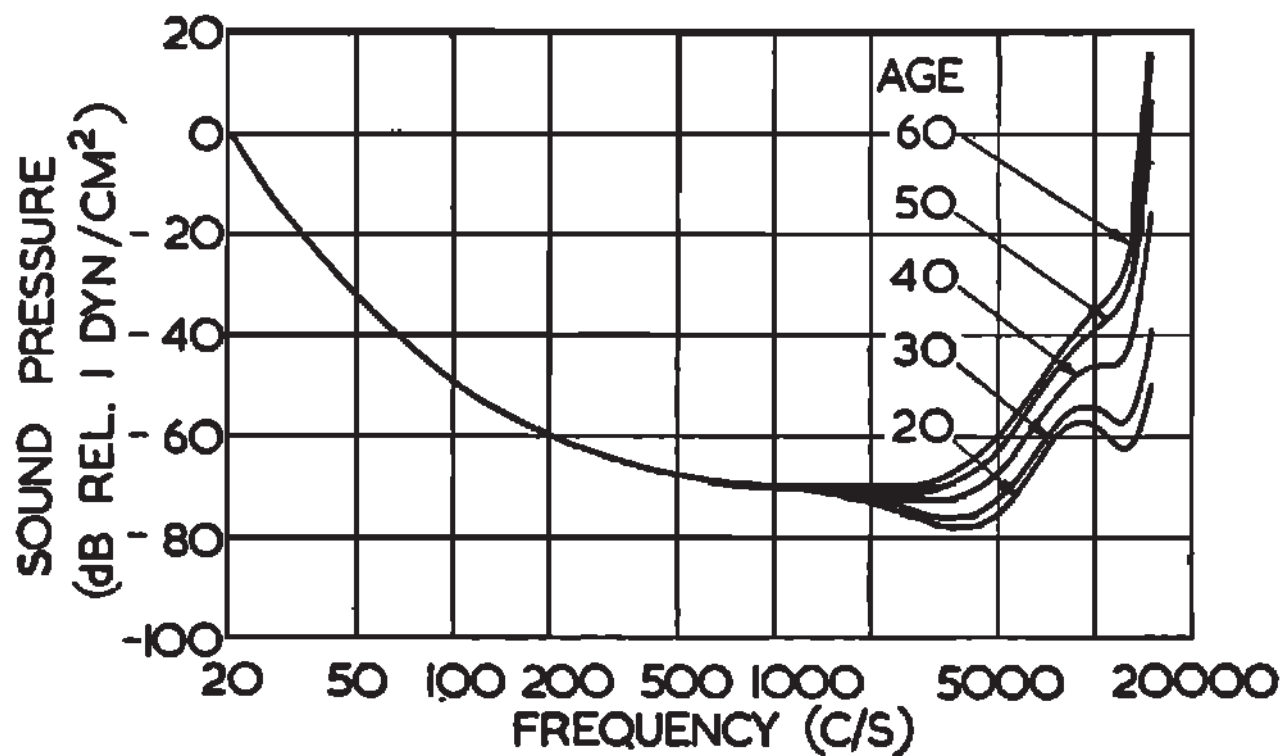
- 强度感知：可感知空气压力10亿分之一（ $10e-9$ ）的振动，相当于空气分子位移一个原子的距离（听阈）
- 痛阈：120分贝，横跨12个声强等级

1分贝	刚能听到的声音
15 分贝以下	感觉安静
30 分贝	耳语的音量大小
40 分贝	冰箱的嗡嗡声
60分贝	正常交谈的声音



人类听觉

- 在安静环境下，不同年龄的听阈

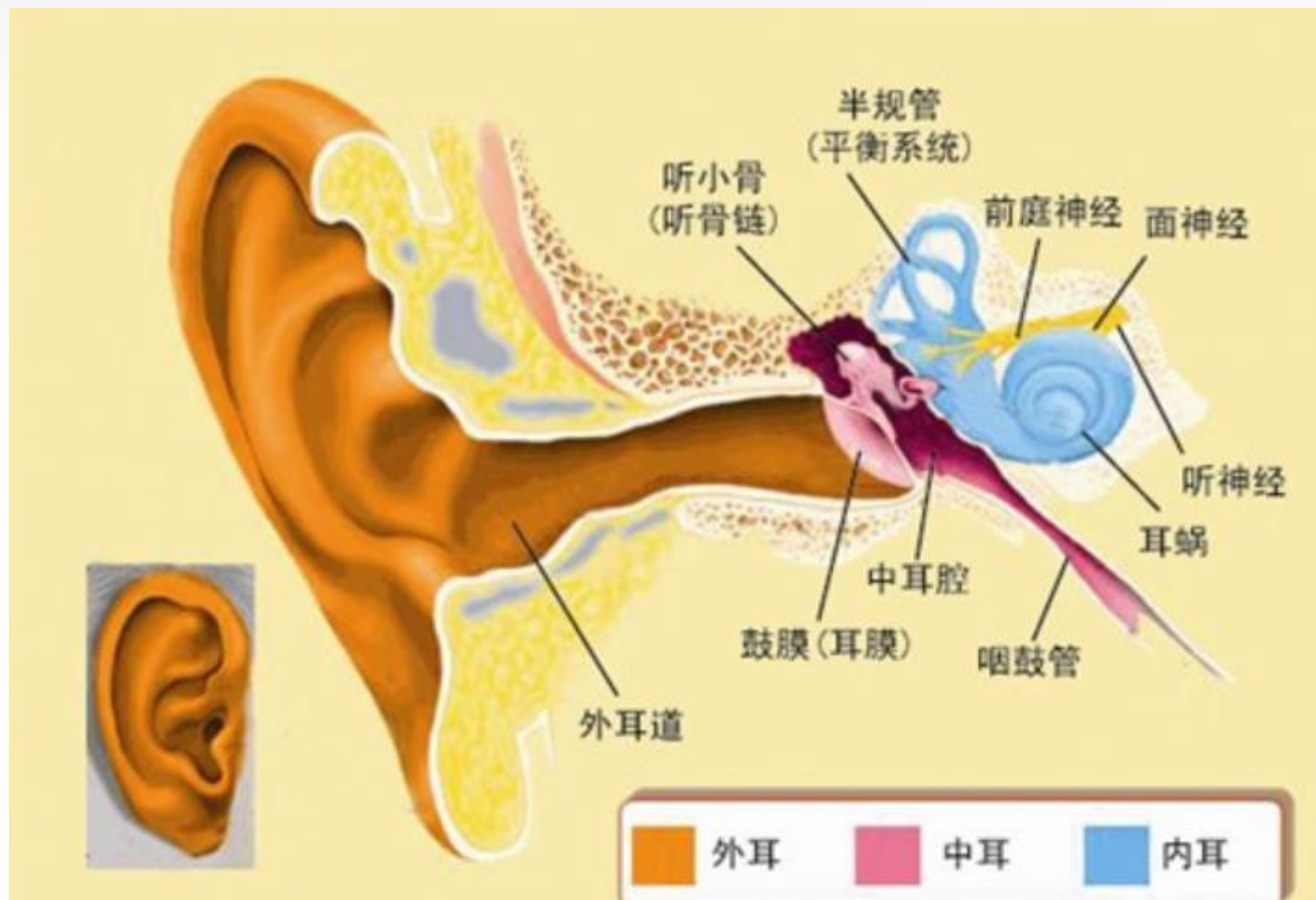


人类听觉

- 人耳对不同强度的调节机制
 - 在低端，外耳和中耳可以放大声音
 - 在上端，耳朵结构可以通过减弱传送到中耳的压力来保护知觉，但反应速度慢于声音

人类听觉通道

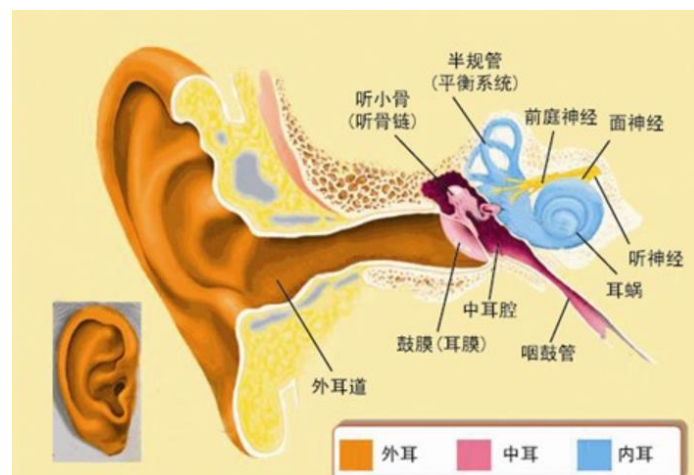
- 外耳
 - 耳廓
 - 外耳道
- 中耳
 - 鼓膜
 - 听骨链
- 内耳
 - 半规管
 - 前庭
 - 耳蜗



人类听觉通道

- 外耳

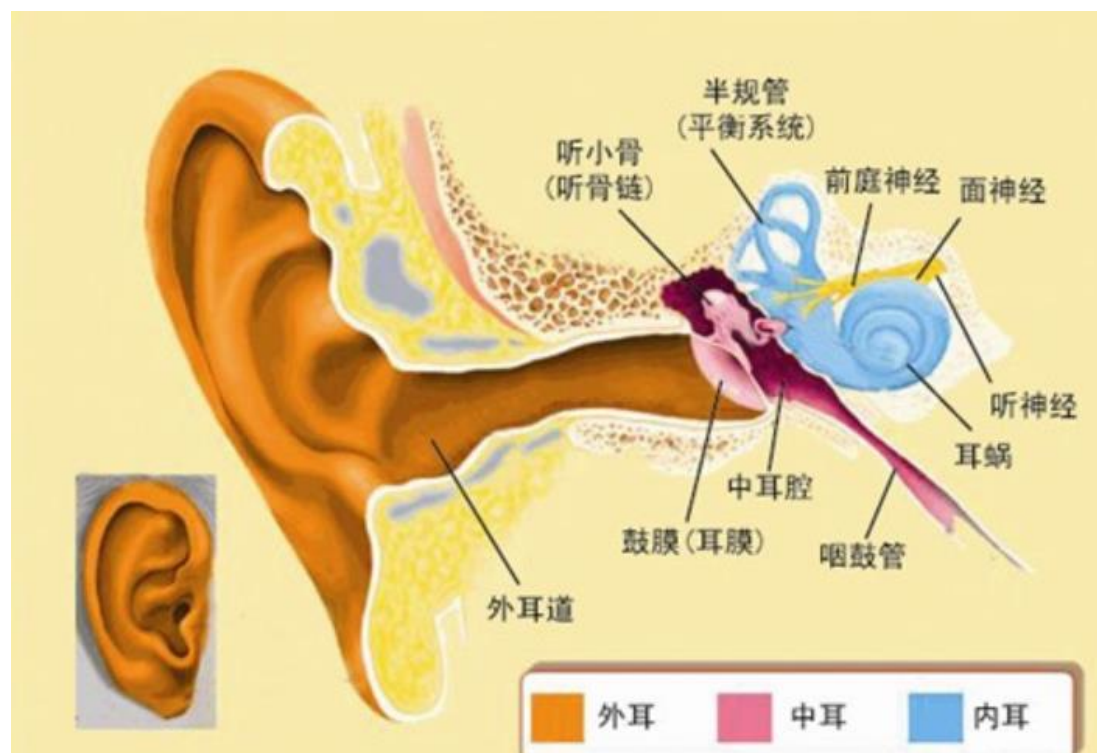
- 耳廓：软骨和皮肤组成，洞、沟、脊形成了一个复杂精确的通道，将不同角度的声波传送至耳道内；还会产生轻微混响，对特定频率声波放大，其他频率减弱
- 外耳道：共振作用，可将2000-4000Hz声音放大10-15分贝



人类听觉通道

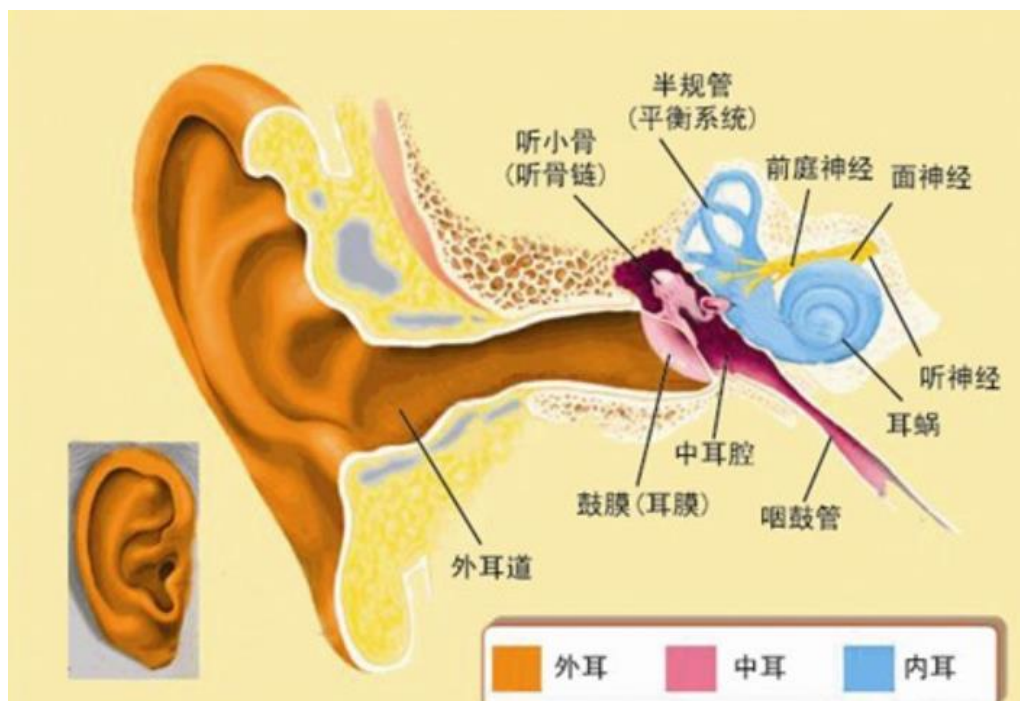
- 中耳

- 鼓膜+听骨链：声波转换成机械运动；将震动放大



人类听觉通道

- 内耳
 - 耳蜗：听觉感知器
 - 前庭器官：感知在空间中的位移和平衡

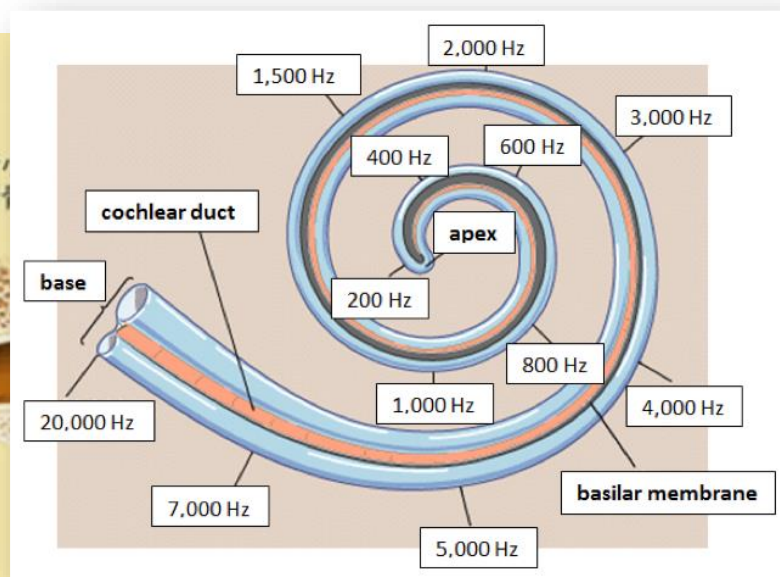


人类听觉通道

- 内耳

- 耳蜗：听觉感知器

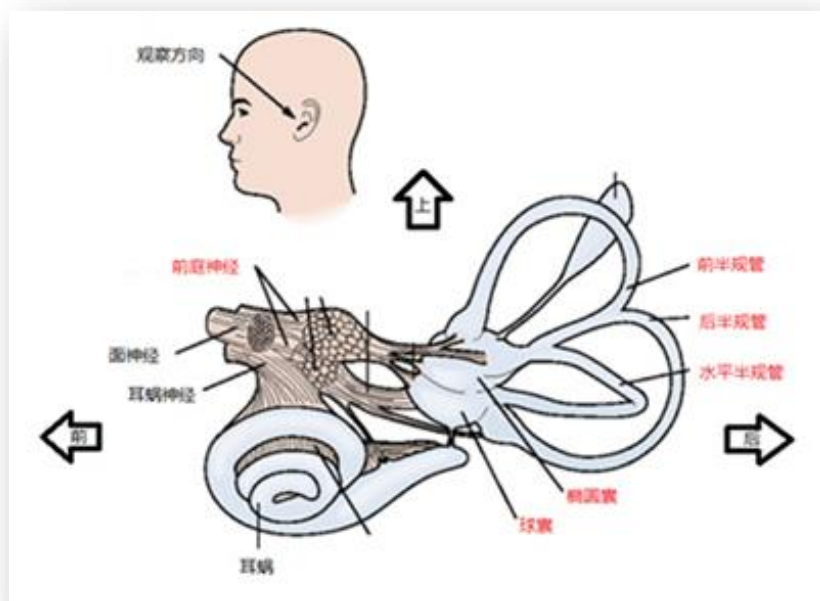
- 前庭器官：感知在空间中的位移和平衡



人类听觉通道

- 内耳

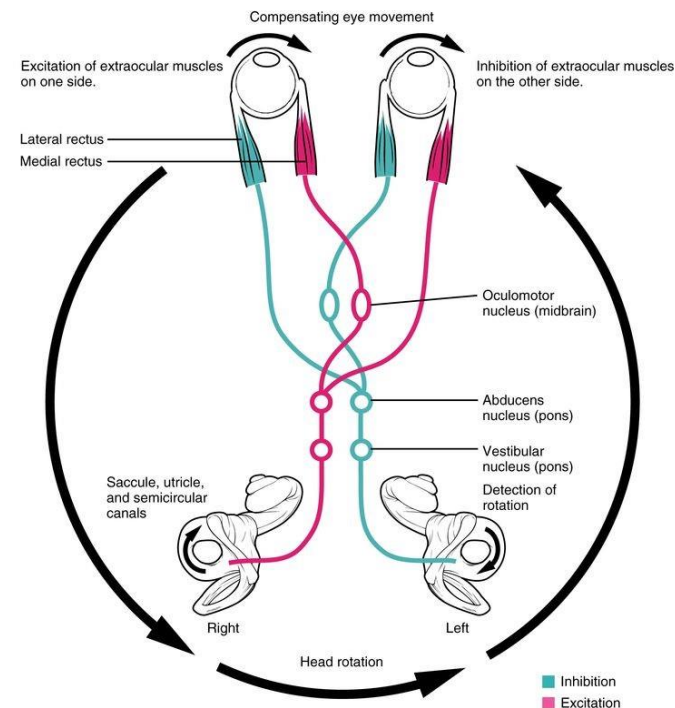
- 耳蜗：听觉感知器
- 前庭器官：感知在空间中的位移和平衡



- 球囊、椭圆囊：检测线性加速度
- 三个半规管：相互垂直，检测旋转加速度

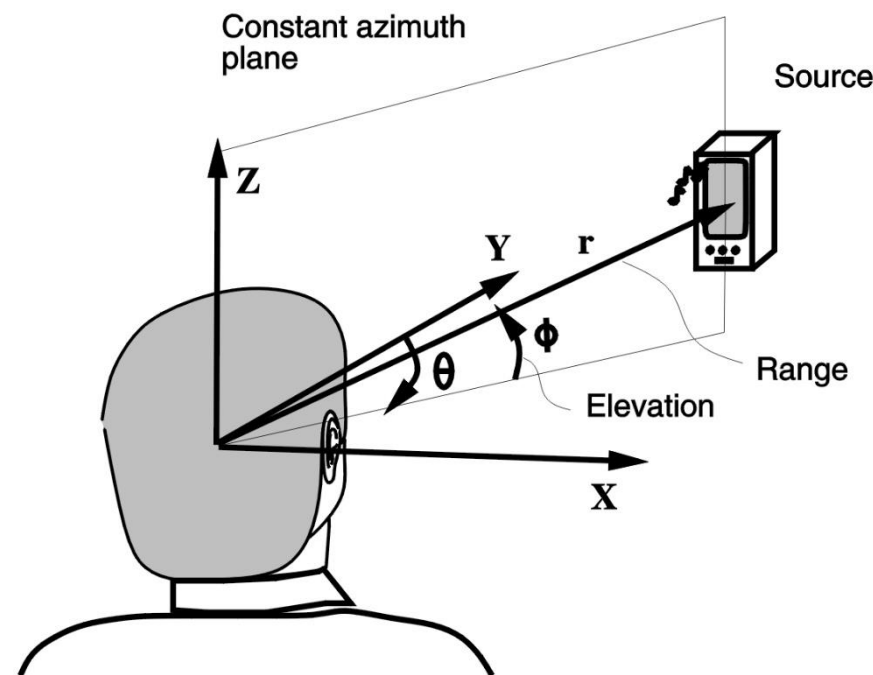
前庭系统 (Vestibular System)

- 提供平衡和加速度感知
- 耳内的IMUs
- 感知：3DoF 线性加速度 和 3DoF角度加速度
- 速度和位移通过积分得到
- 与眼球系统有一套直连机制
 - 稳定化、抗抖动



双耳听觉：声音线索和三维定位

- 我们能感受到声音三维效果，想象一下获得三维定位的线索
 - 声源越远，音量越小
 - 从右边发出的声音将在右耳中产生较大的音量
 - 从右边发出的声音将首先到达右耳
 - 从脑后传来的声音，与从前方传来的声音相比，有一定程度的减弱



双耳听觉：声音线索和三维定位

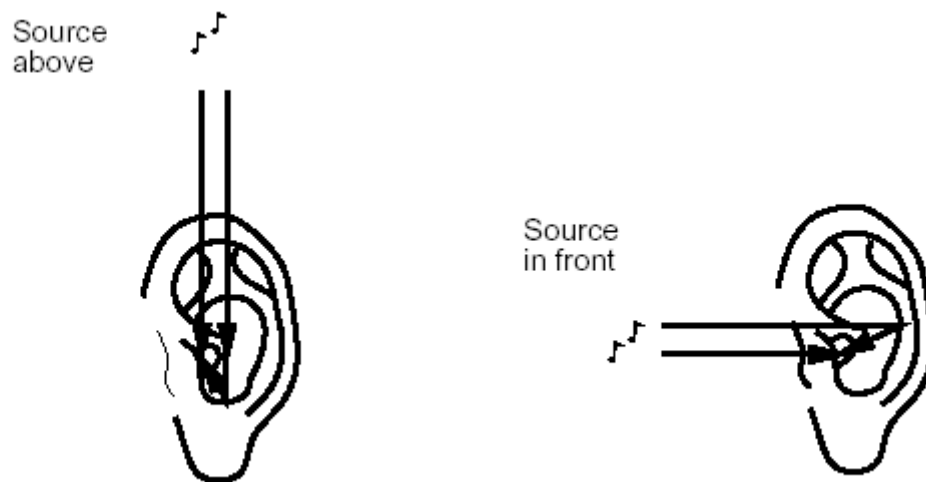
- 方位角线索

- 双耳时间差 (ITD)，正左方或正右方时间差最大，约 0.6 毫秒，在正中平面双耳时间差为 0
- 双耳音强差 (IID)，声源位置偏向一边，则双耳感觉到的音强稍有不同，原因：
 - 距离不同
 - 头部干扰（高频率声音）
- 锥形干扰区
 - 双耳时间差和双耳音强差相同的一个锥形区域

双耳听觉：声音线索和三维定位

- 高度线索

- 入耳频谱：头、肩的尺寸和形状，以及外耳的曲线和管状结构不同，使声音的频率分布图发生变化
- 同样的声音沿着不同方向传入耳朵，会产生不同的频谱响应



双耳听觉：声音线索和三维定位

- 其他线索
 - 减弱：空气中高频声波衰减速度快
 - 多普勒频移：声源移动导致频谱移动
 - 头部移动：声源相对位置变化

立体声

- 立体声，就是指具有立体感的声音。
- 自然界发出的声音是立体声，但如果我们把这些立体声经记录、放大等处理后而重放时，所有的声音都从一个扬声器放出来，这种重放声（与原声源相比）就不是立体的了。
- 这时由于各种声音**都从同一个扬声器发出**，原来的空间感也消失了。这种重放声称为单声。
- 如果从记录到重放整个系统能够在一定程度上恢复原声源的空间感（不可能完全恢复），那么，这种具有一定程度的方位层次感等空间分布特性的重放声，称为立体声。

组成部分

- 直达声
 - 直达声是指直接传播到听众左右耳的声音。
- 反射声
 - 它是指从室内表面上经过初次反射后，到达听众耳际的声音，约比直达声晚十几到几十毫秒。
- 混响声
 - 它是指声音在厅堂内经过各个边界面和障碍物多次无规则的反射后，形成漫无方向、弥漫整个空间的袅袅余音。

立体声产生依据——双耳效应

- 人们听声音时，可以分辨出声音是由哪个方向传来的，从而大致确定声源的位置。人们之所以能分辨声音的方向，是由于人们有两只耳朵的缘故。
- 例如，在人们的右前方有一个声源，那么，由于右耳离声源较近，声音就首先传到右耳，然后才传到左耳，并且右耳听到的声音比左耳听到的声音稍强些。
- 如果声源发出的声音频率很高，传向左耳的声音有一部分会被人头反射回去，因而左耳就不容易听到这个声音。两只耳朵对声音的感觉的这种微小差别，传到大脑神经中，就使人们能够判断声音是来自右前方。

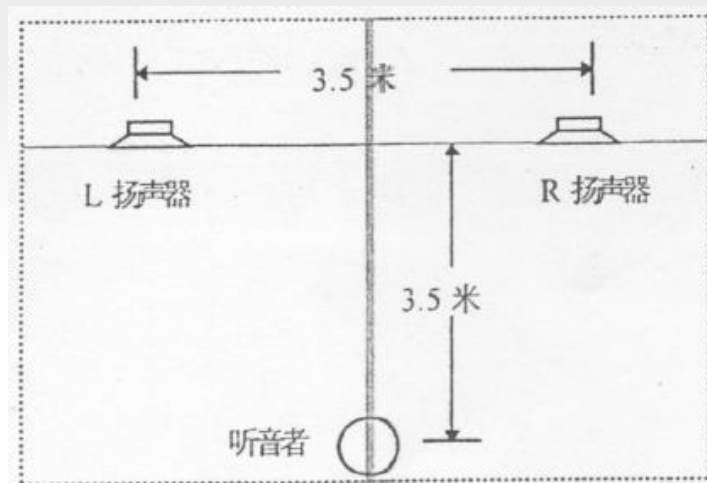
举例

- 一般的录音是单声道的。例如，一个音乐会的录音，从舞台各方面同时传来的不同乐器声音，被一个传声器接收，综合成一种音频电流而记录下来。放音时也是由一个扬声器发出声音。人们只能听到各个方向不同乐器的综合声，而不能分辨哪个乐器声音是从哪个方向来的，感觉不到像在音乐厅里面听音乐时的那种立体感。

举例

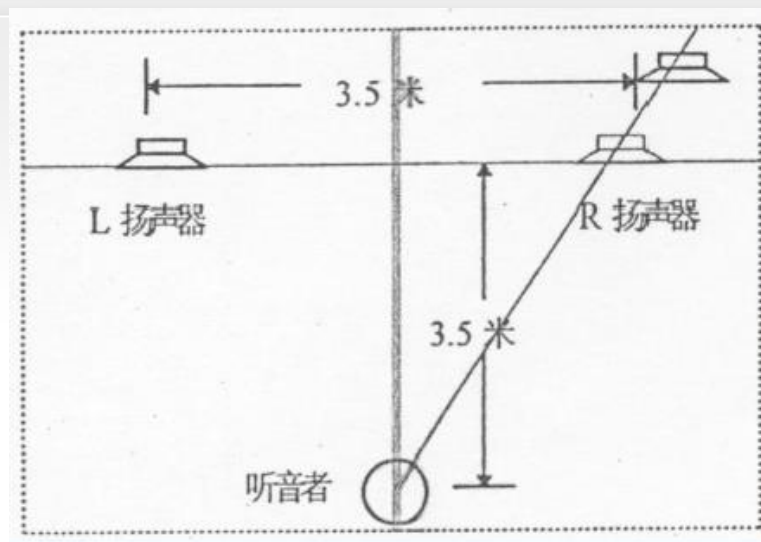
- 如果录音时能够把不同声源的空间位置反映出来，使人们在听录音时，直接听到各方面的声源发音一样。这种放声系统重放的具有立体感的声音，就是立体声。
 - 在舞台上用两个相距不太远的传声器，分别连到两个放大器上，再连接到另一个房间的两个与传声器位置对应的扬声器中。这样当一个演员在舞台上由左向右、边走边唱地走过时，在另一个房间里的听众就会感到好像演员就在自己面前由左向右、边走边唱地走过一样。
 - 如果用两个录音机同时分别记录从两个传声器送来的音频电流；放音时，再将同时放音的两个扬声器放到与传声器对应的位置上，听到的声音就会有很好的立体感，这就是双声道立体声录音。

人类听觉定位



- 当左右扬声器发出相同强度的声音时，人听不见两只扬声器的存在，只感到声音是从两只扬声器的中点发出。这个点我们称之为“声像”。
- 当增大其中一只扬声器的声压时，声像向这只扬声器的方向移动，当声压差大于15dB时，声像固定在这一方

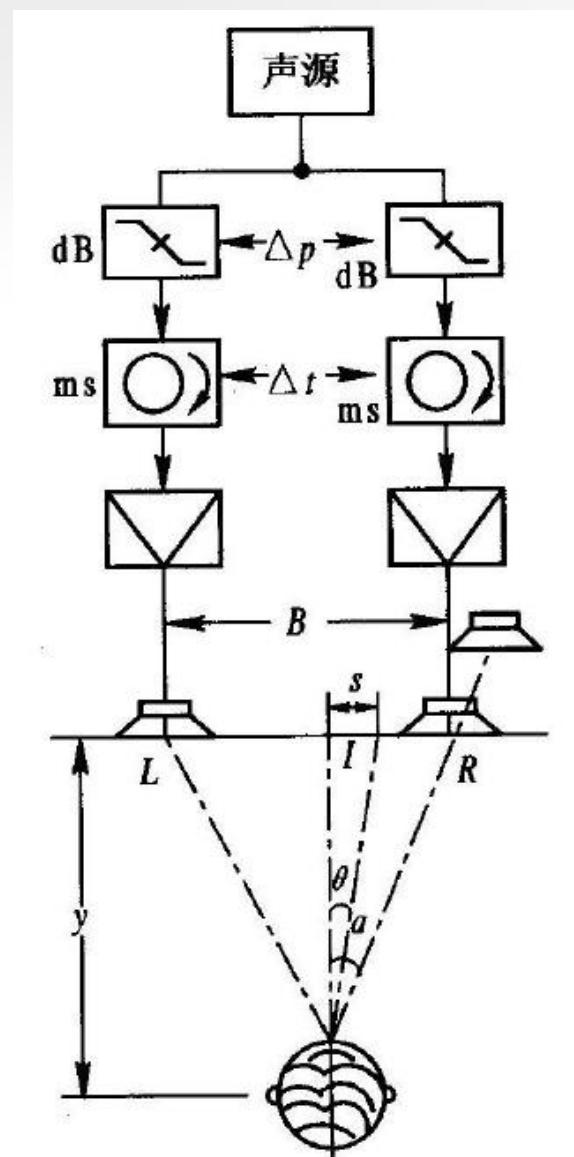
人类听觉定位



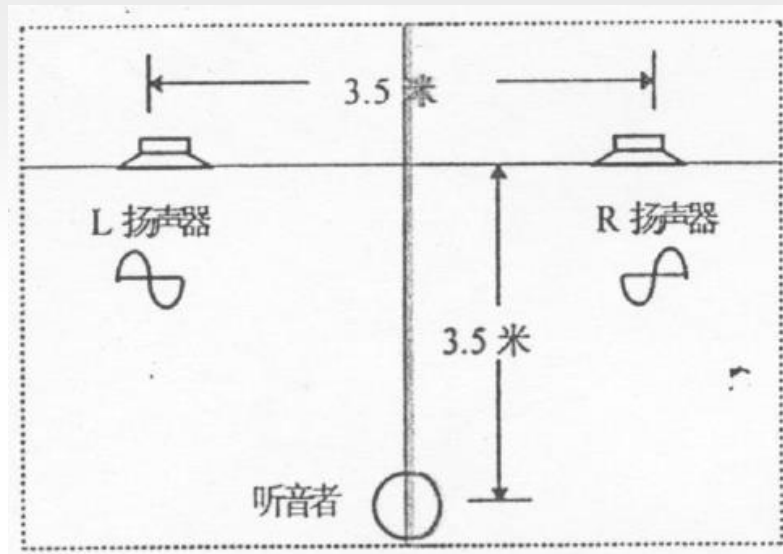
- 若将其中一只扬声器后移，但保证两扬声器的声音到达人耳时声压相等。人分别不出两个声音，但由于时间差，声像移向近的一方；超过3毫秒，声像固定在近的一方。此时的声音仍只有一个，但有加厚的现象；若继续移远，加厚现象越来越显著。当两扬声器声音的时间差达50毫秒以上时，人就可以听到先后的两个声音，这时称为“回声现象”。

人类听觉定位

- 在双声道信号间引进强度差或时间差，可以人为地改变单个声像在扬声器基线上的位置。



人类听觉定位

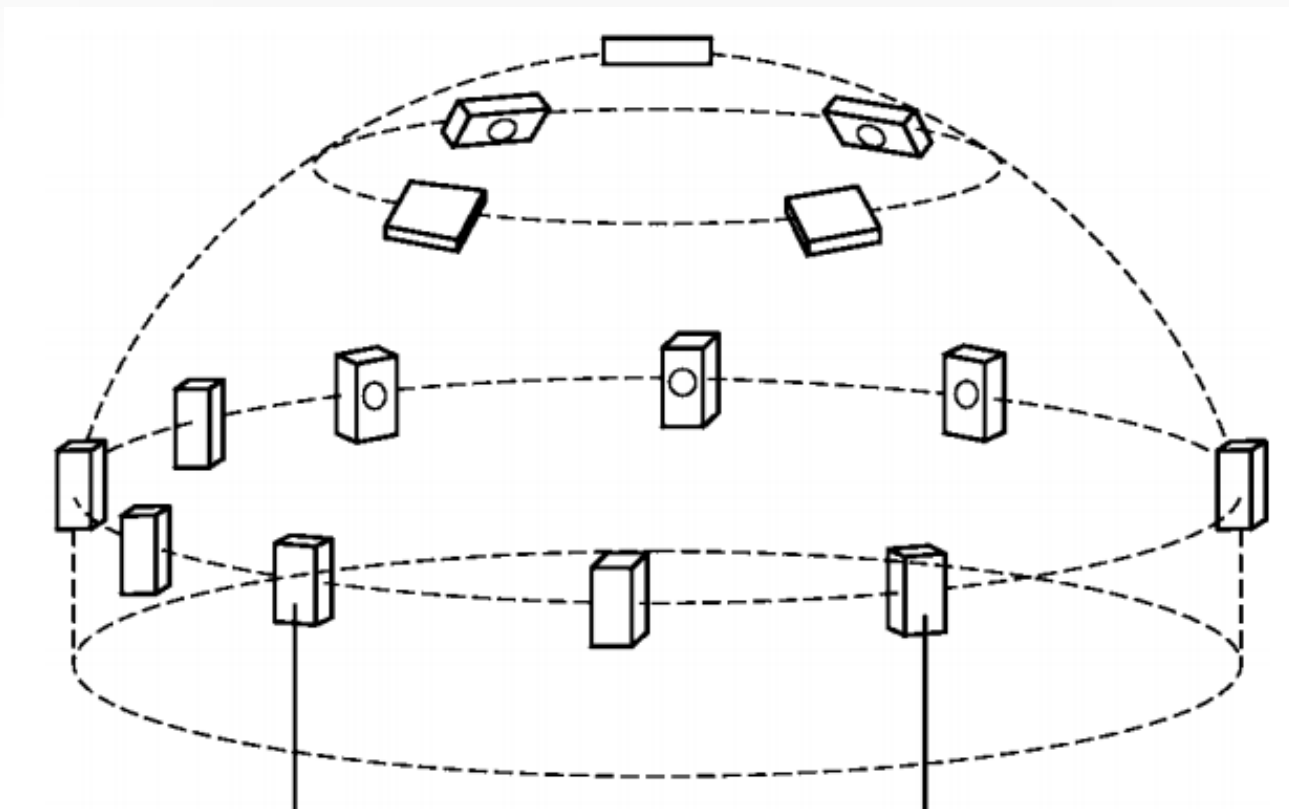


- 当两扬声器相位相反，而且有一定的强度差时，声像会离开两扬声器的连线，出现在扬声器之外，甚至可能出现在听者的身后，这种现象称为界外立体声，它是一种特殊的立体声

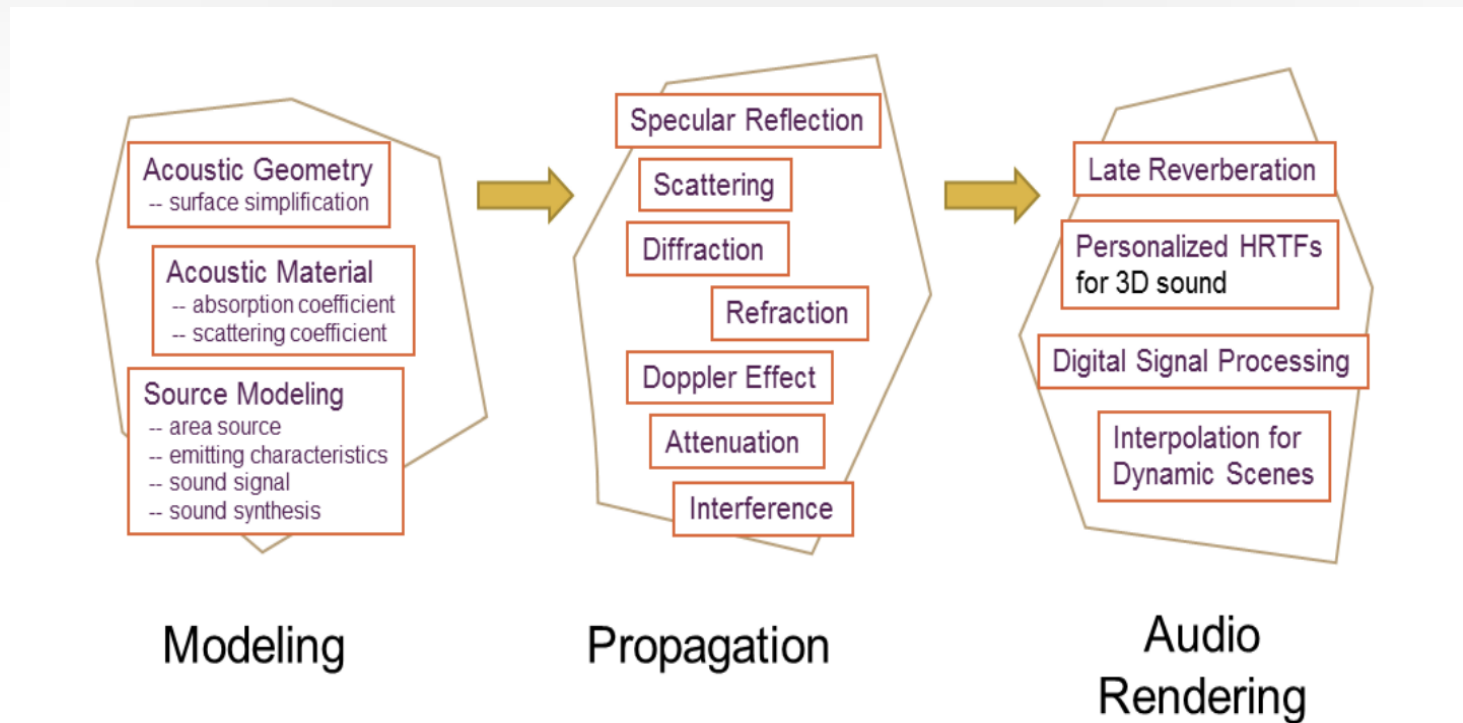
人类听觉定位机制

- 听觉定位是一个复杂的过程
 - 混响时间差和压力差是根据声波到听者双耳的距离差和声强衰减差而抽象出的定位方法，但虚拟声源的混响时间差和压力差分别相等的位置会构成一个圆而不是一个点，进而形成一个混淆锥，造成听觉定位混淆
 - 除此之外，听觉定位还有视觉的辅助作用、反射定位、外耳的作用等
 - 最终的定位是多种方式共同起作用的结果，目前并不完全理解人是怎样感知声音的，有待于听觉生理学和听觉心理学的进一步研究

三维虚拟声音

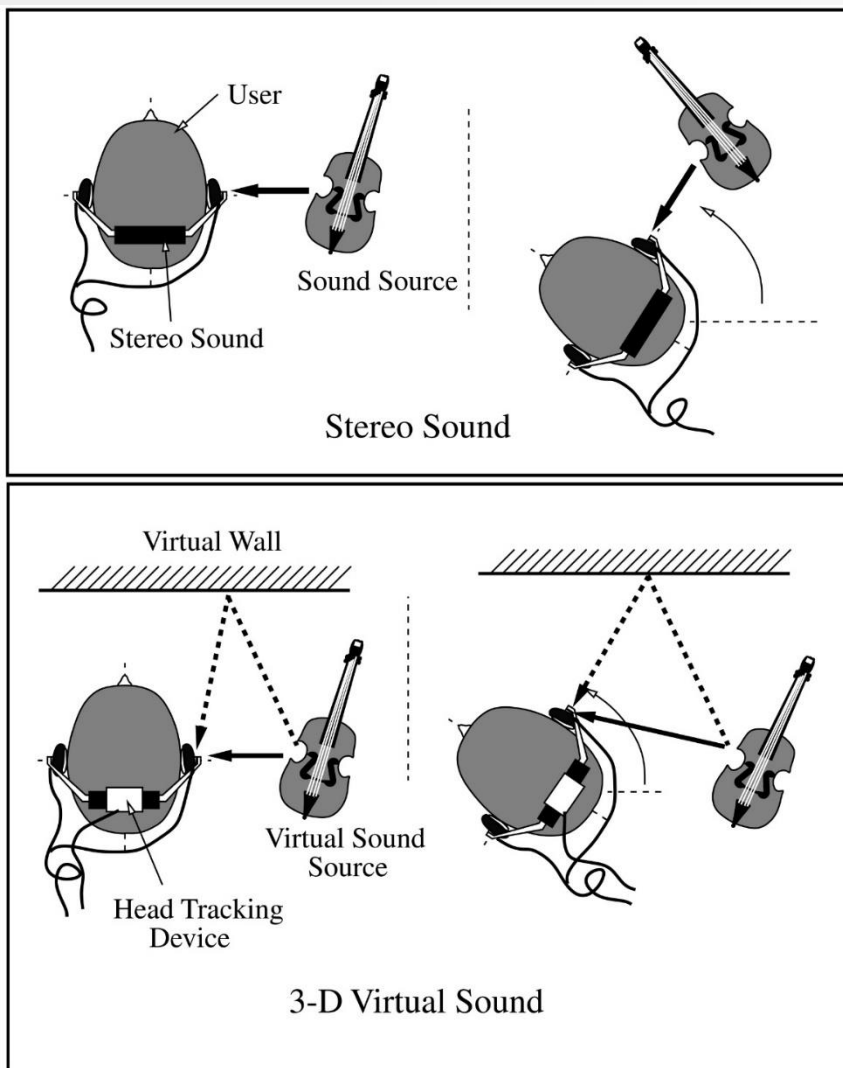


三维虚拟声音Pipeline



三维虚拟声音特征

- 全向三维定位特性
- 三维实时跟踪特性
- 沉浸感与交互性



计算三维声音的声波跟踪法

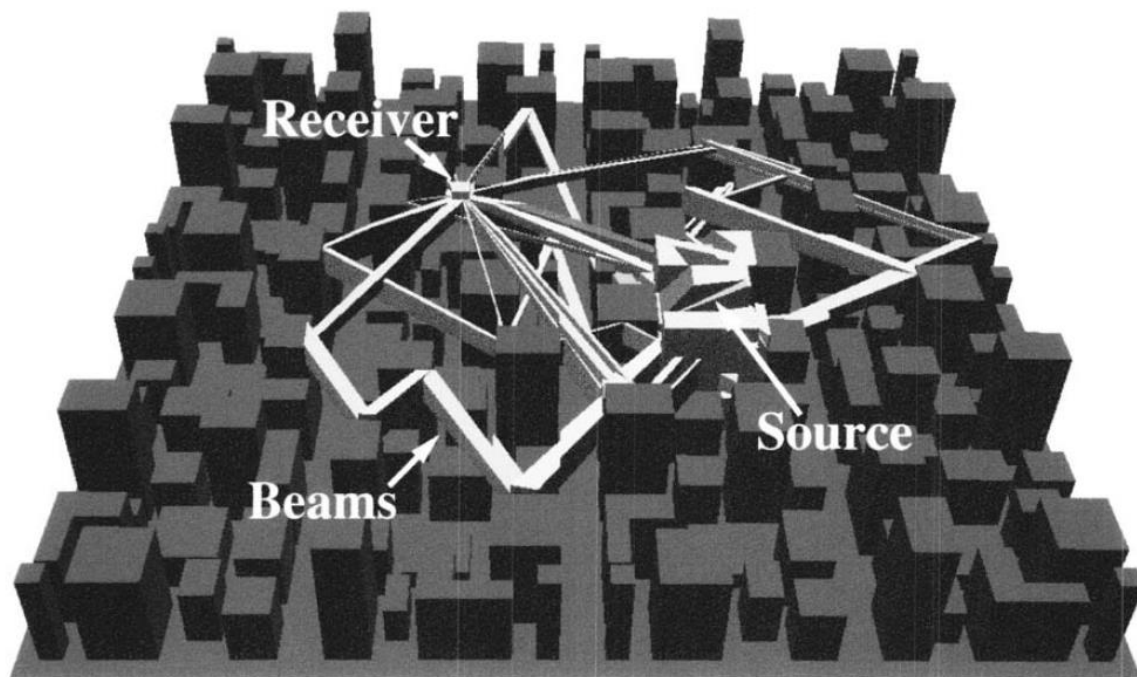
- 根据声波在空间中的传输方式，从声源出发，发射声波并依据场景的三维几何属性进行描述，计算声波在空间中反射、折射等不同的传播途径与衰减程度，最终获得人耳所感知的各个方向的声音。
- 需要建立一个类似于图形绘制的几何引擎。

计算三维声音的声波跟踪法

- 根据场景几何（线、三角形和四边形）的尺寸、类型和分布来计算它们对声音的影响。
- 构成声频几何的基本元素是声频多边形，它们的属性包括位置、大小、形状和材质属性。它的形状、位置与音源紧密相关，听众能够感觉到每个独立的声音是否被反射、穿越或环绕多边形发射，而材质属性则决定传输的声音被吸收或反射比例
- 声频几何的位置和形状可以在场景装载时从三维场景的几何表示转换而得，全局反射或者封闭的值可以通过参数进行设置。

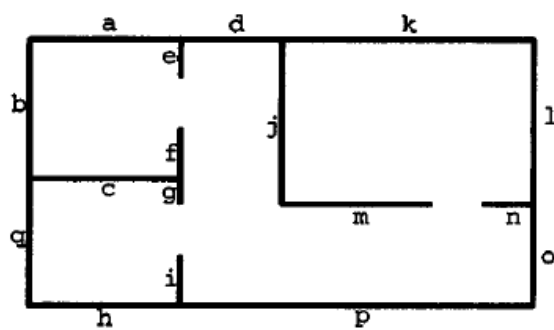
支持实时空间音渲染的声波跟踪法

- 一个经典基准方法，可根据用户位置的变化实时更新空间音效，分为以下四个步骤：
 - 空间划分
 - 声波跟踪
 - 路径生成
 - 空间混响

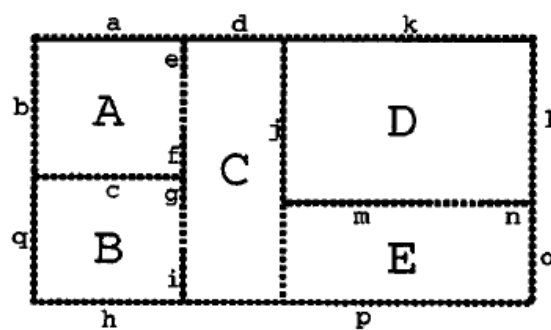


支持实时空间音渲染的声波跟踪法

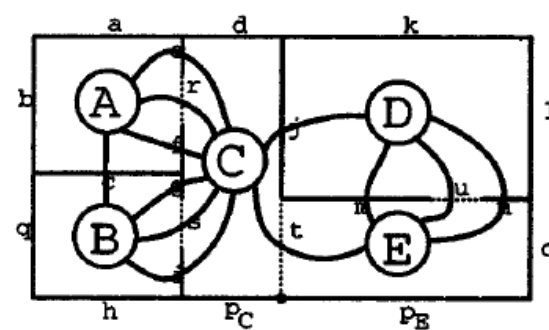
- 空间划分
 - 建立空间的单元格表示及邻接关系
 - 为后续步骤做数据结构准备



(a) Input model.



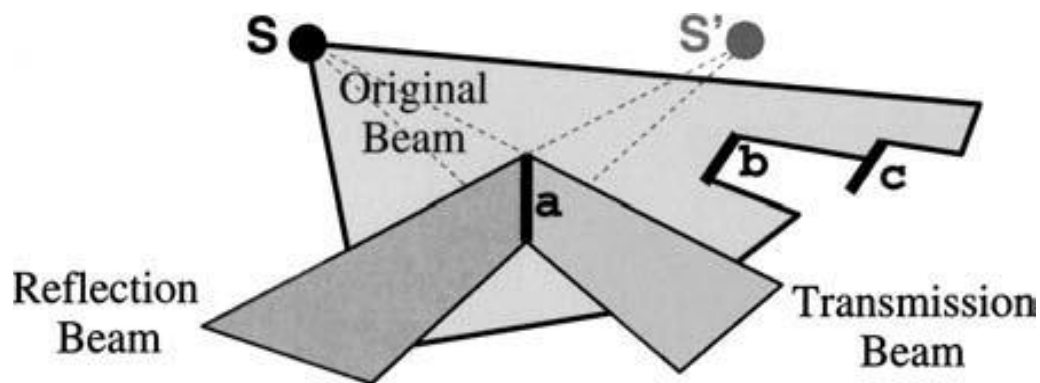
(b) Binary space partition.



(c) Cell adjacency graph.

支持实时空间音渲染的声波跟踪法

- 声波跟踪
 - 思路类似于光线跟踪
 - 考虑声波的反射、折射和衍射
 - 基于多边形声束和空间单元格进行迭代运算
 - 预处理，将结果存储为树状结构 “beam tree”



计算三维声音的声波跟踪法

• 算法

```
void TraceBeams()
begin
    // Initialization
    S = Source point;
    D = Spatial subdivision;
    B = Beam containing all of space;
    C = Current cell;
    Q = Queue of beam tree nodes;

    C = FindCell(D, S);
    N = CreateNode(NULL, B, C);
    Q = InitQueue();

    PushQueue(Q, N);
    while (N = PopQueue(Q)) do
        // Consider each polygon on cell boundary
        foreach polygon P on boundary of N.C do
```

```
            // Check if polygon intersects beam
            if (Intersects(P, N.B)) then
                // Compute intersection beam
                Bt = Intersection(B, Beam(S, P));

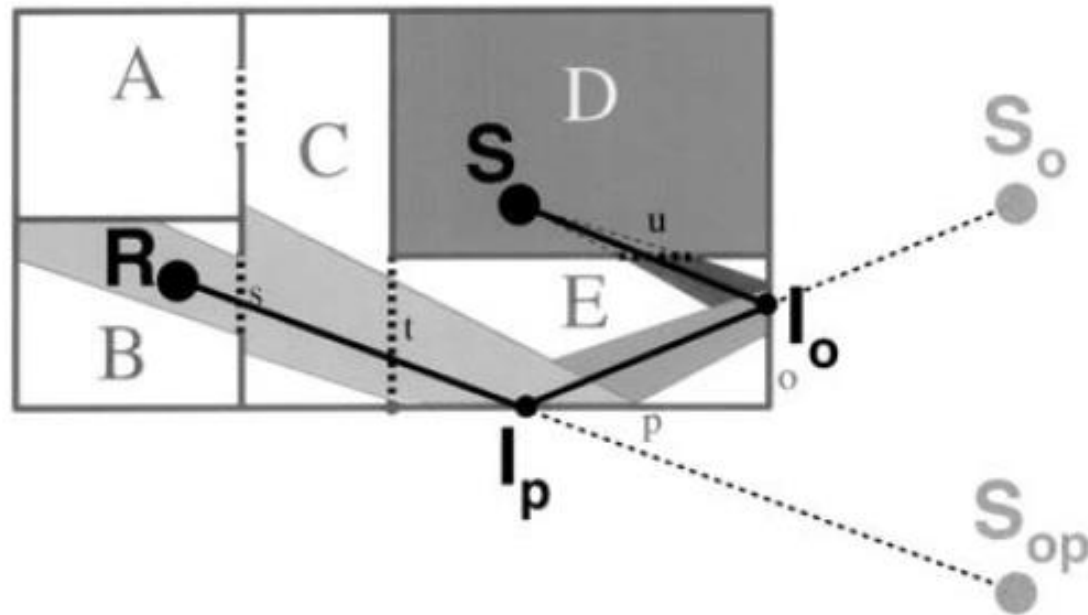
                // Iterate along transmission paths
                if (Transmissive(P)) then
                    Ct = NeighborCell(D, C, P);
                    PushQueue(Q, CreateNode(N, Bt, Ct));
                endif

                // Iterate along reflection paths
                if (Reflective(P)) then
                    Br = Mirror(Bt, P);
                    PushQueue(Q, CreateNode(N, Br, C));
                endif

                // Iterate along diffraction paths
                foreach edge E on boundary of P do
                    // Check if edge intersects beam
                    if (Intersects(E, N.B)) then
                        Bd = CreateBeam(E);
                        PushQueue(Q, CreateNode(N, Bd, C));
                    endif
                endfor
            endif
        endfor
    endwhile
end
```

支持实时空间音渲染的声波跟踪法

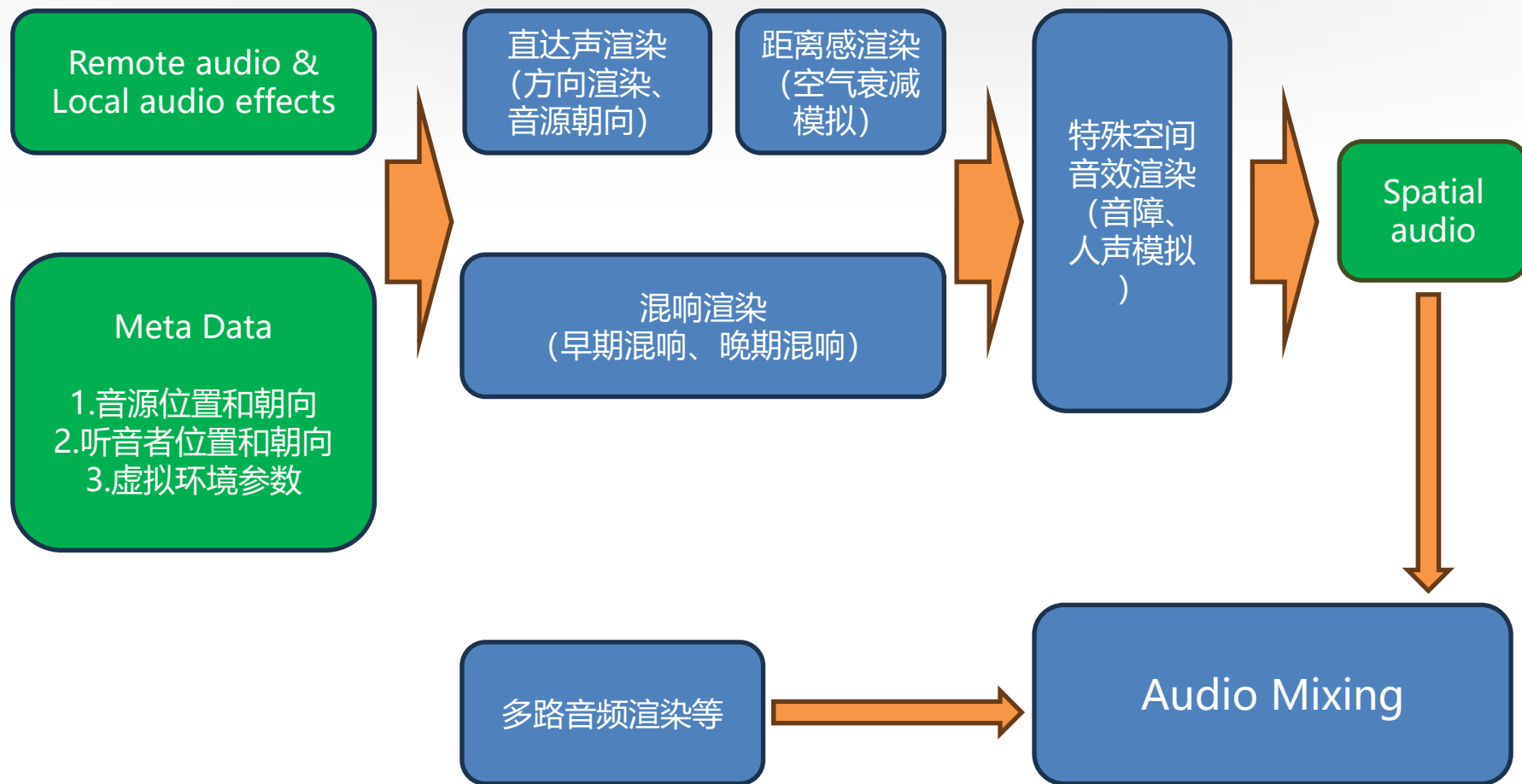
- 路径生成
 - 利用上一步结果高效查询
 - 确定实时声波路径



支持实时空间音渲染的声波跟踪法

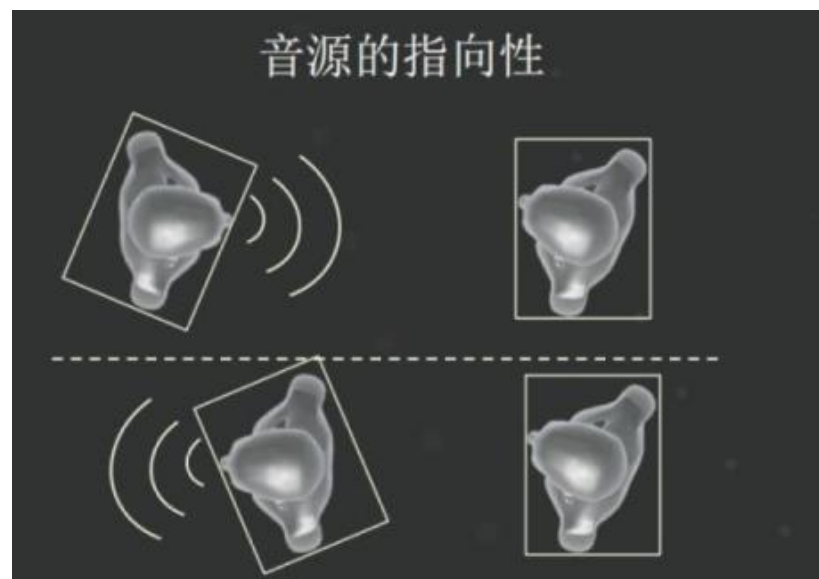
- 空间混响
 - 将不同来源的声波叠加为最终的立体声
 - 考虑传入角度 θ 、传播路径长度 L 、经过介质
 - 计算两个单耳分别接收到的频谱，再通过卷积合成为空间立体声，其中单个声波时延和振幅的计算公式如下：
 - $Delay = \frac{L}{c}$
 - $Amplitude = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta)\frac{A}{L}$

当前常见的空间音渲染引擎架构



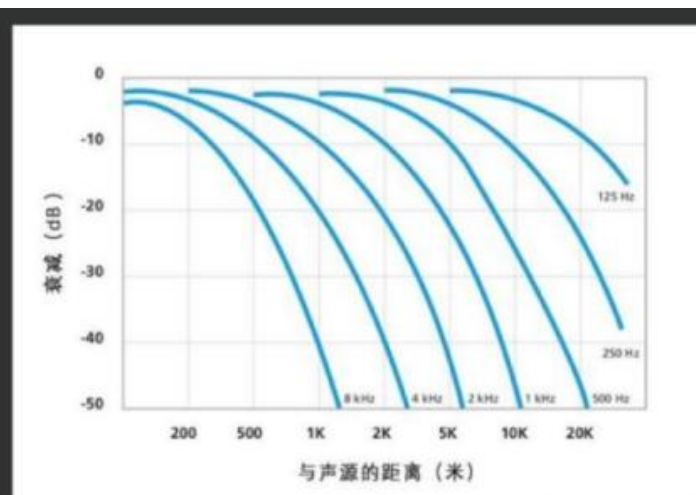
当前常见的空间音渲染引擎架构

- 直达声渲染
 - 对音源建模，考虑其位置和指向
 - 对应于声波追踪过程中初始声波的生成

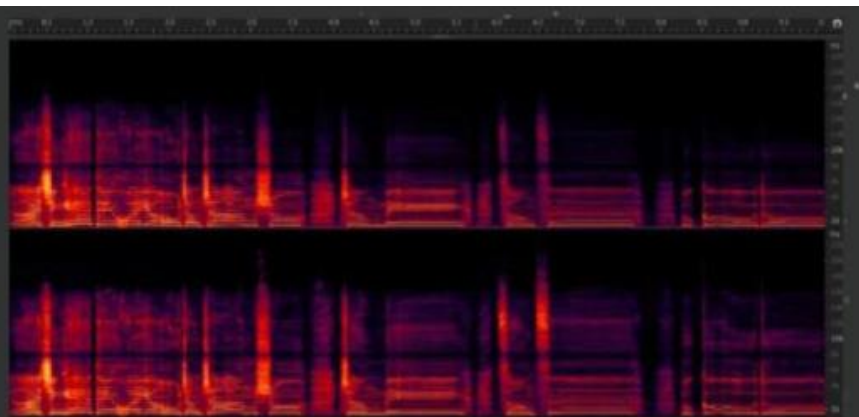


当前常见的空间音渲染引擎架构

- 距离感渲染
 - 根据距离调整声波的振幅（音量）
 - 声波不同频段在介质中衰减情况可能不同
 - 声波追踪过程中任何声波均需进行衰减



不同频率的声波空气衰减曲线（Brüel & Kjær）

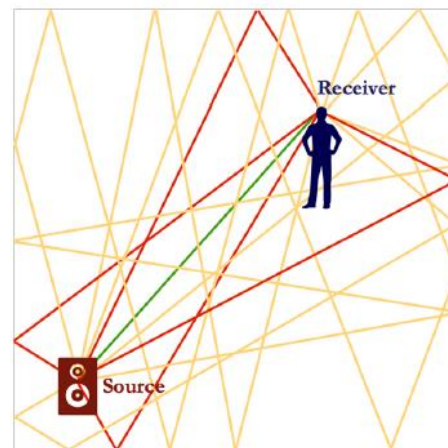
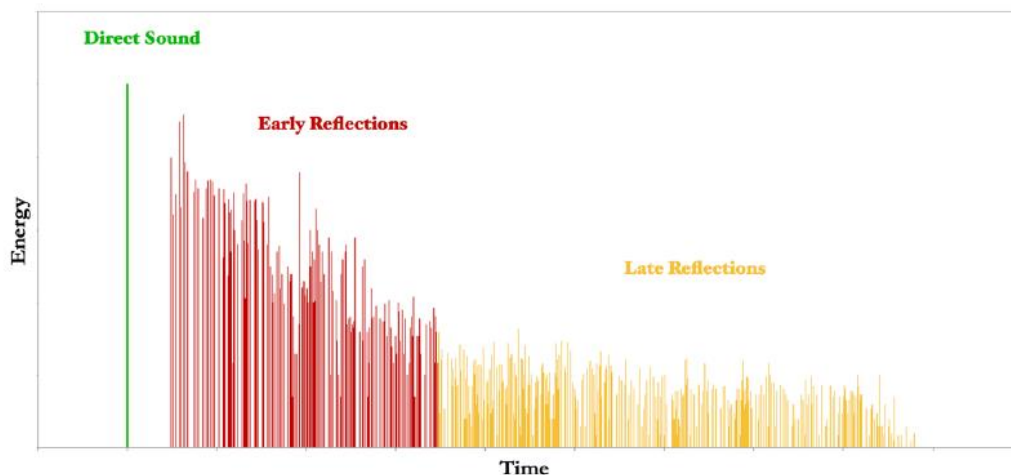


空气衰减效果频谱对比 25-100m

当前常见的空间音渲染引擎架构

- 混响渲染

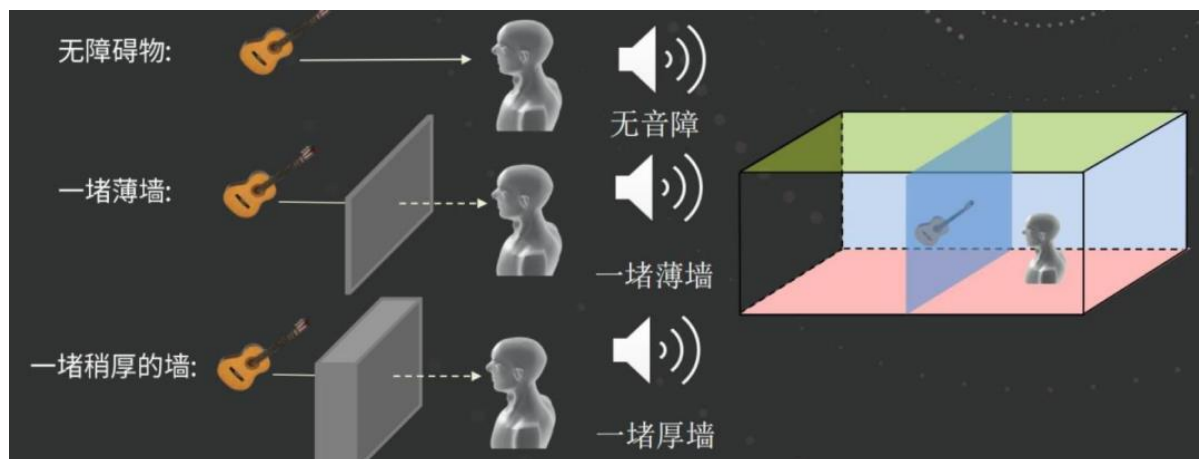
- 接收到的声音除直传声外，还有早期反射声和后期混响声，这对于营造空间感十分重要
- 对应声波追踪的反射、折射等中间过程及最终叠加
- 可以根据空间结构、材质等直接模拟混响，无需调用声波追踪过程，效率更高



当前常见的空间音渲染引擎架构

- 特殊空间音效渲染

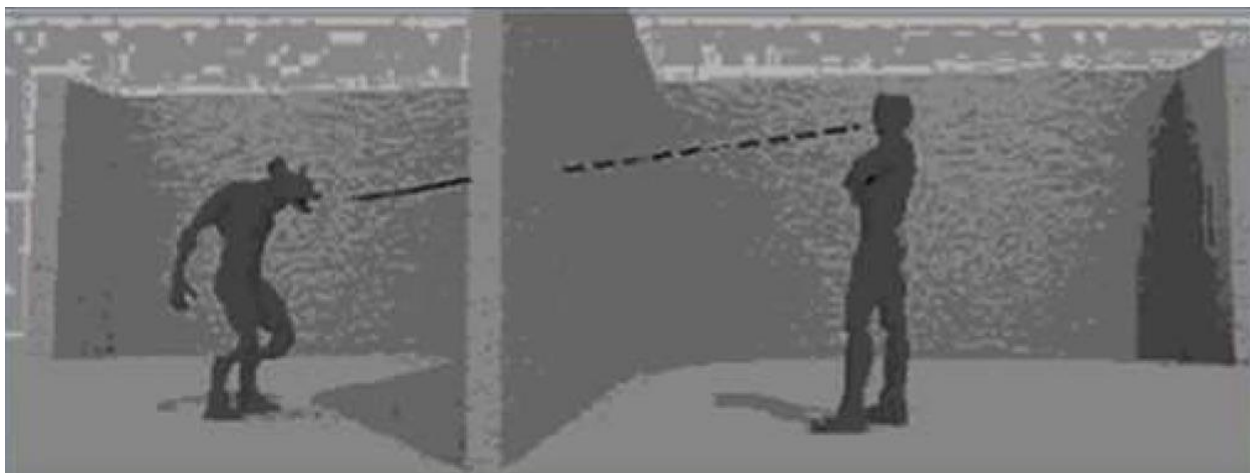
- 对特殊频段声音的处理（如人声模糊）
- 考虑声源、接收者、音障的相对空间关系以及音障的属性，使用滤波等方法增强氛围感
- 增强对声波追踪过程的模拟，并加入额外处理以获得更好的效果



特殊空间音效渲染

- 遮挡特效

- 可以采用将音源定位在不可见的障碍物后面，声波的传播通路被遮挡住，低通滤波的尺度则依据物体几何的参数（厚度）和材质决定。由于音源和和人耳之间没有直接的通道，也不存在音源的回波效果。



声波的遮挡效果，直接和间接的传播通道都不存在

特殊空间音效渲染

- 障碍特效

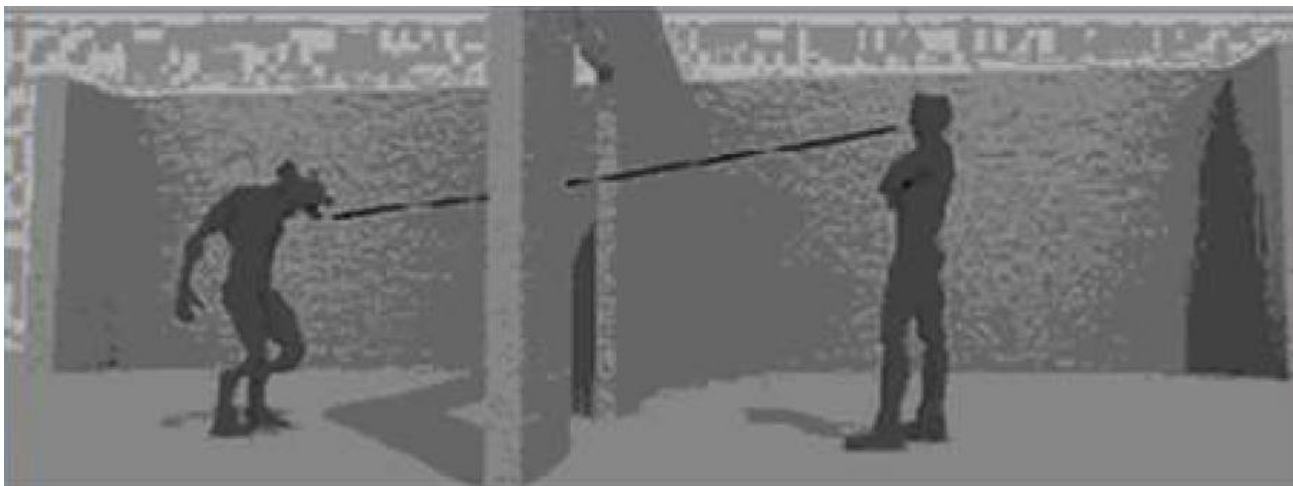
- 声源和人耳之间存在遮挡物，但声源和人耳在同一区间中，因此反射将被人耳感知



特殊空间音效渲染

- 排斥特效

- 声源和听众在不同的房间，但它们有直接的接触，直接的声音可以传到听众，但反射的声音会发生失真（依据材料的厚度，形状和属性）



Head Related Transfer Function (HRTF)

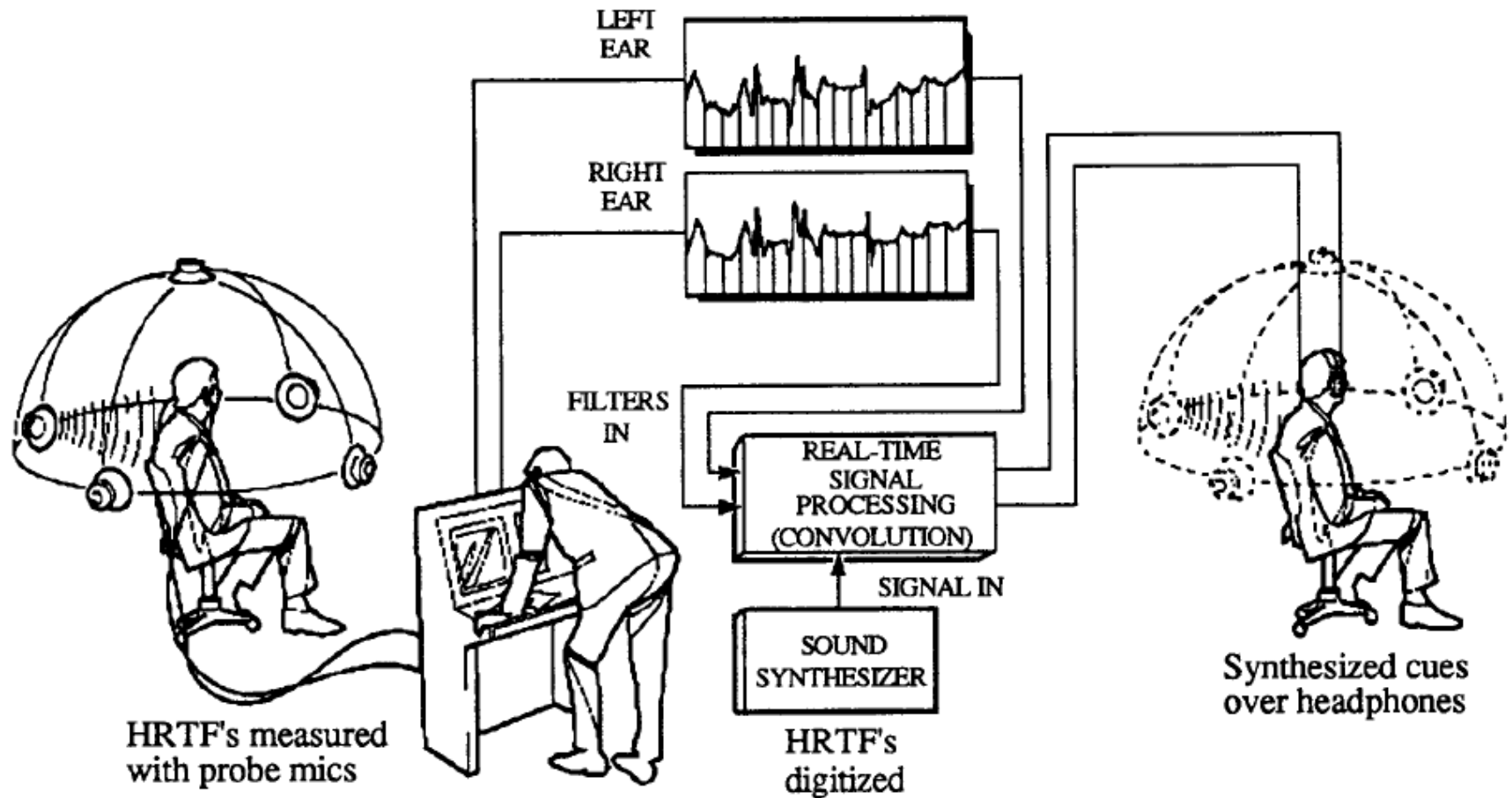
- 介绍

- 通过模拟空间某点声源在两耳产生的声场，使听者感觉虚拟声源从空间对应位置发出

- 测量方法

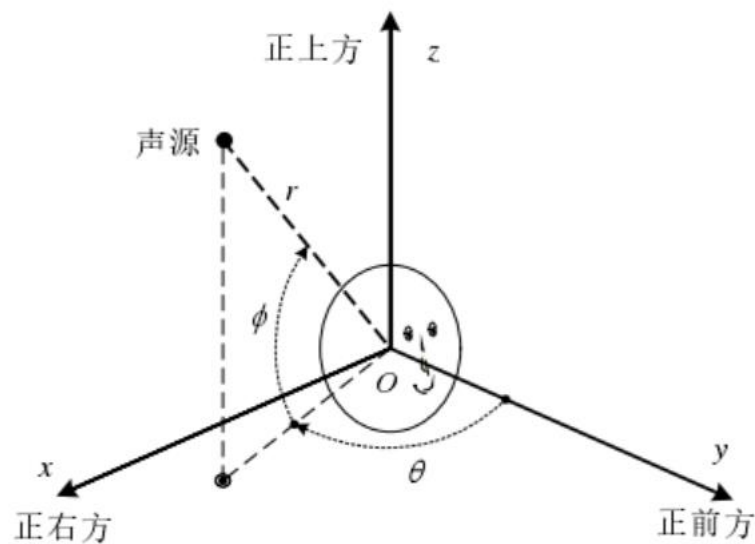
- 测量在消声室中进行，测量对象可以是人工头或真人
- 将微型麦克风放置在被测者耳道中，在相对头部特定的水平角、仰角和距离的位置用扬声器播放已知的声音信号，由麦克风接收到达人耳的声音

Head Related Transfer Function (HRTF)



坐标系构建

- 顺时针坐标系



计算公式

- HRTF (频域)

$$H_L(r, \theta, \phi, f) = \frac{P_L(r, \theta, \phi, f)}{P_0(f)} \quad H_R(r, \theta, \phi, f) = \frac{P_R(r, \theta, \phi, f)}{P_0(f)}$$

$$E_L(f) = H_L(r, \theta, \phi, f)E_0(f) \quad E_R(f) = H_R(r, \theta, \phi, f)E_0(f)$$

$$E_L(f) = \sum_{i=0}^{M-1} H_L(r_i, \theta_i, \phi_i, f)E_i(f) \quad E_R(f) = \sum_{i=0}^{M-1} H_R(r_i, \theta_i, \phi_i, f)E_i(f)$$

计算公式

- HRIR (时域)

$$h_L(r, \theta, \phi, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H_L(r, \theta, \phi, f) e^{j2\pi ft} df \quad h_R(r, \theta, \phi, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} H_R(r, \theta, \phi, f) e^{j2\pi ft} df$$

$$e_L(t) = h_L(r, \theta, \phi, t) \otimes e_0(t) \quad e_R(t) = h_R(r, \theta, \phi, t) \otimes e_0(t)$$

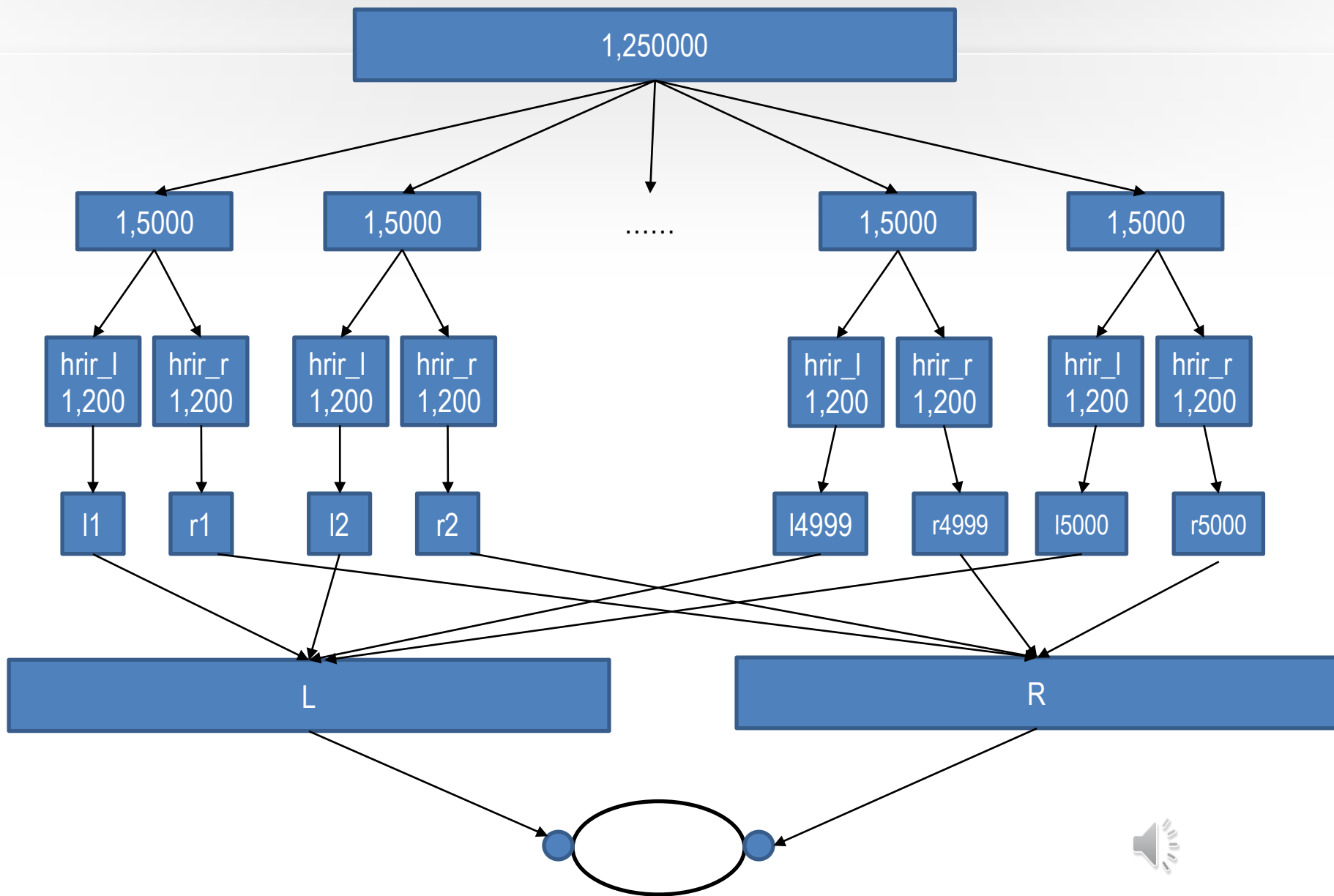
$$e_L(t) = \sum_{i=0}^{M-1} h_L(r_i, \theta_i, \phi_i, t) \otimes e_i(t) \quad e_R(t) = \sum_{i=0}^{M-1} h_R(r_i, \theta_i, \phi_i, t) \otimes e_i(t)$$

算法步骤

- 所得到的双耳信号EL、ER通过一对耳机重放，就可以得到具有方位信息的双声道音频信号。具体算法步骤如下：
 - (1) 读取原始单声道音频WAVE文件，并对时域信号进行快速傅立叶变换(FFT)得到频域信号E0;
 - (2) 选取仰角和方位角，从HRTF数据库中读取时域数据，并对其快速傅立叶变换得到频域HL和HR;
 - (3) 用(1)中得到的E0分别与(2)中得到的HL和HR相乘，生成新的频域信号;
 - (4) 对上一步生成的频域信号进行FFT逆变换，得到具有方位信息的时域音频信号;
 - (5) 最后对(4)中得到的时域信号进行写WAVE文件。

如何利用HRTF制作一段音频的环绕效果？

- 利用小片段的拆分和重组：
 - (1) 将音频分割为若干小片段，分别FFT；
 - (2) 根据预期环绕轨迹计算每一段音频对应时刻的仰角和方位角，从HRTF数据库中读取频域HL和HR；
 - (3) 对每一个片段信号频域相乘；
 - (4) 对每一个片段IFFT；
 - (5) 将各个处理后的片段拼接为完整音频。

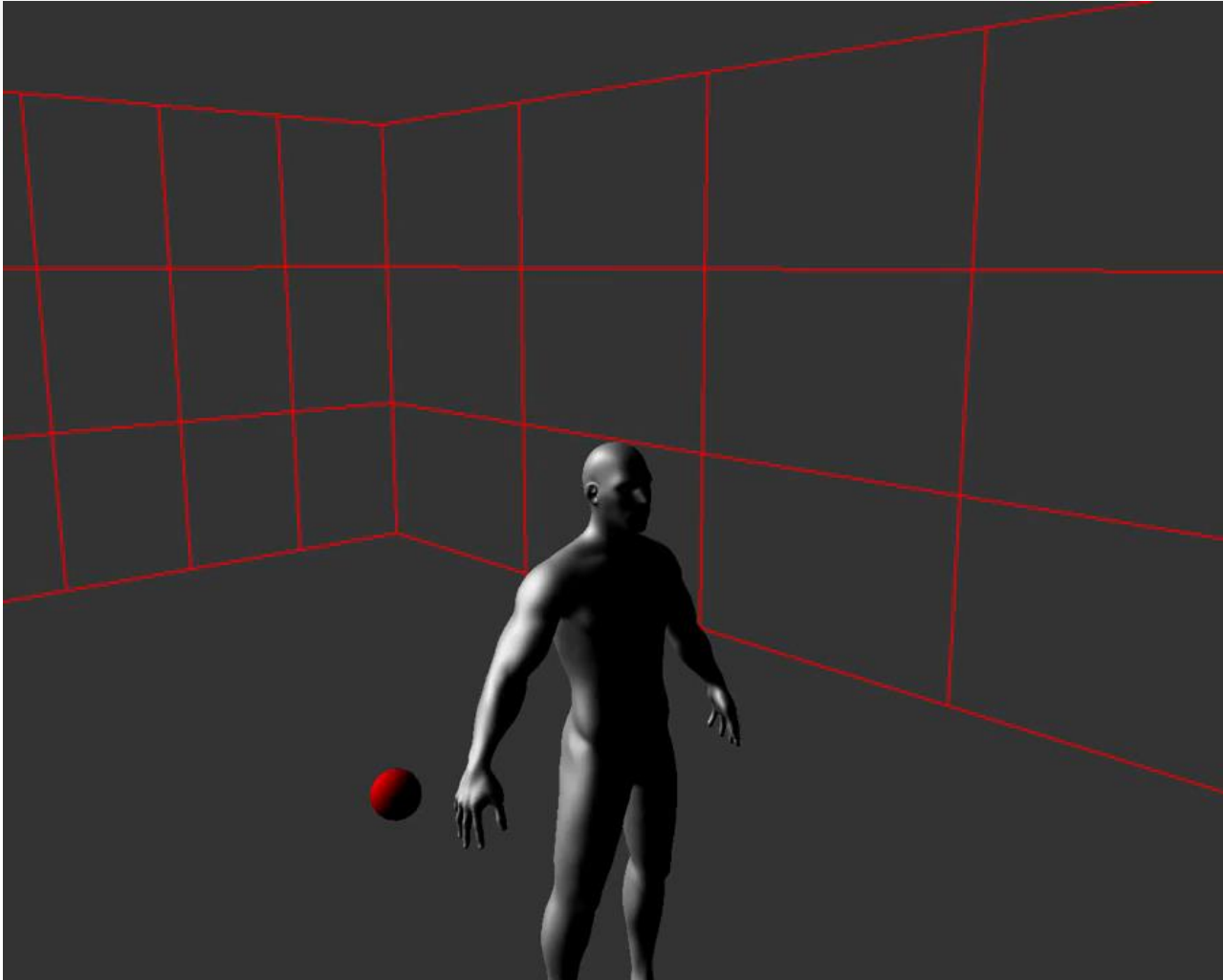


All rights Reserved by The Lions Beat ©

HRTF Demo featuring Steam Audio



Listen with headphones



HRTF常用数据库

- CIPIC

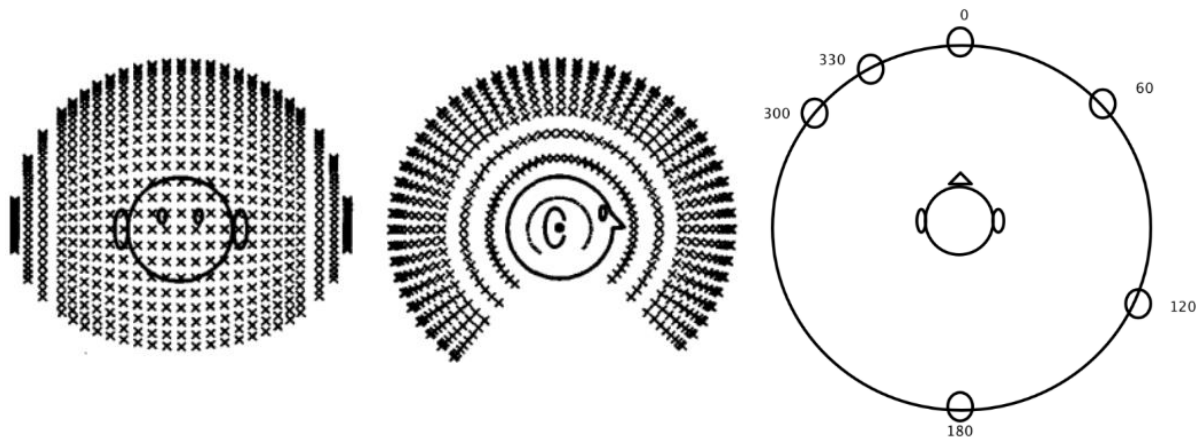
- 来自加州大学戴维斯分校图像处理和集成计算中心（CIPIC）实验室
- 对43名真人采用封闭耳道法测量得到

- MIT

- 基于KAMAR人工头，测量得到两组不同尺寸耳廓的HRTF数据

- 数据组成

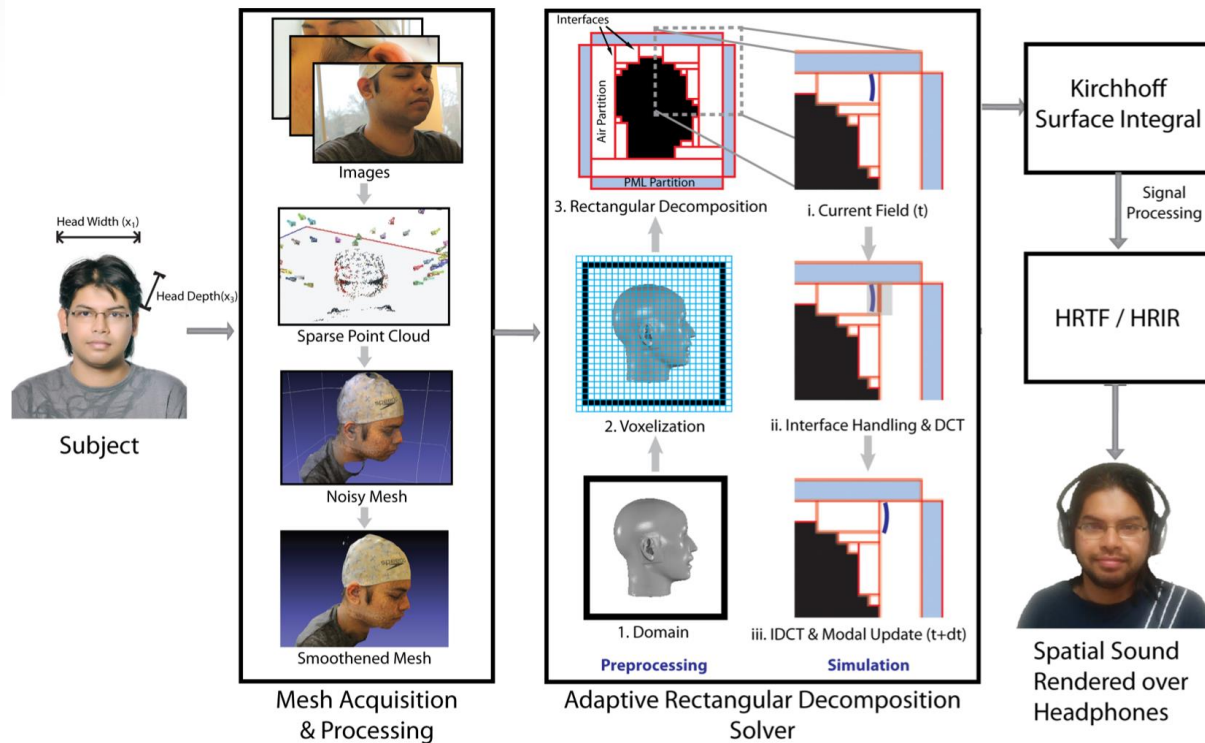
- $25 * 50 * 200$



Personalized HRTF

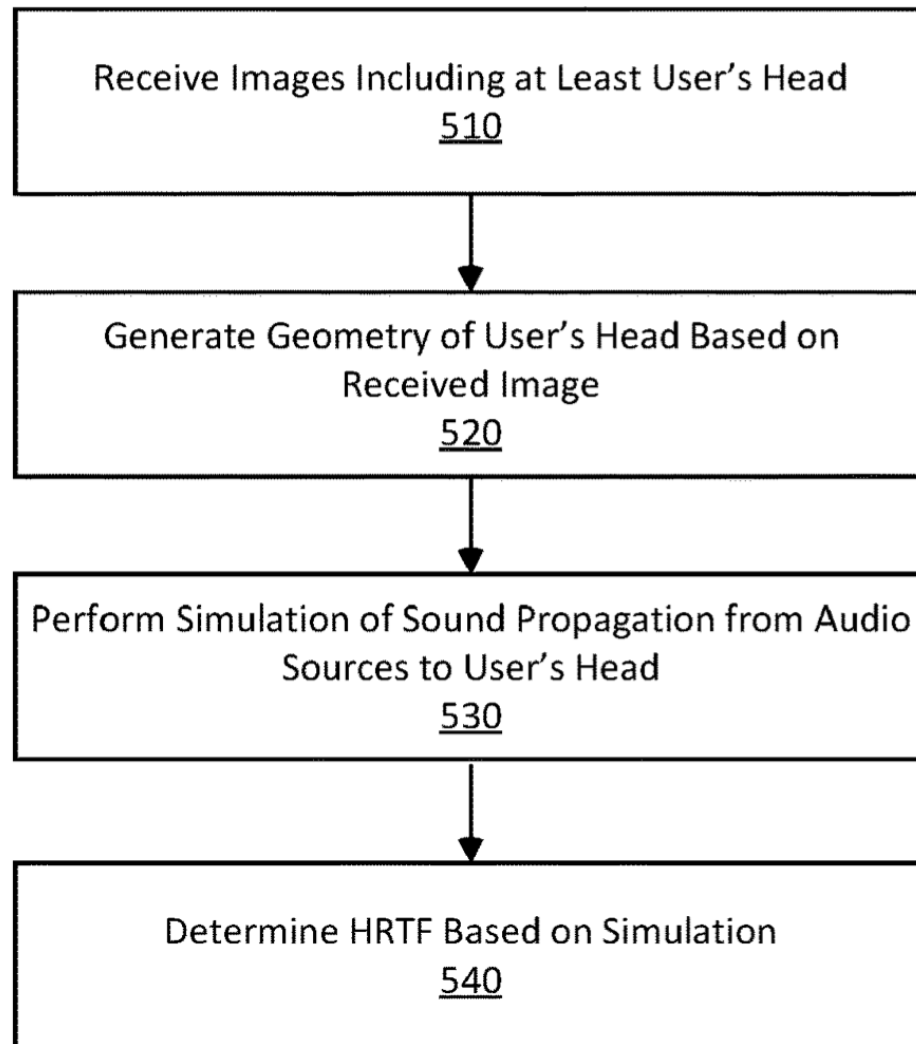
- 人类生理结构（头的大小、耳廓宽度等）的差异导致不同人的HRTF并不相同
- 需要为每位用户定制自己的HRTF
- 一般需要构建人头部的三维模型，在此基础上进行声音的模拟计算

Personalized HRTF – 工作一



P-HRTF: Efficient Personalized HRTF Computation for High-Fidelity Spatial Sound

Personalized HRTF – 工作二



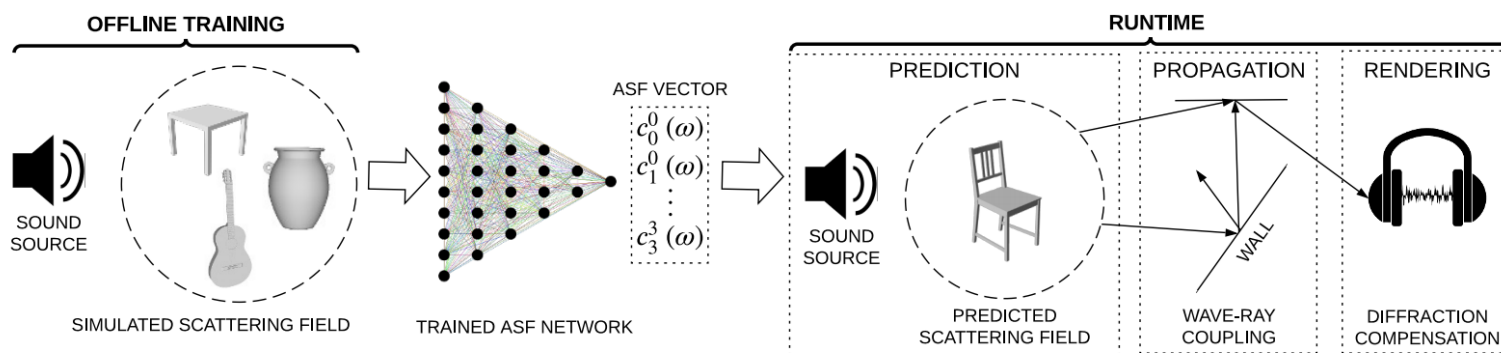
以下关于立体声的说法，错误的是：

- ☐ A 声波在介质中传播及接触表面后折/反/衍射均可能衰减
- ☒ B 声波追踪中的声波和光线采用的模型一致
- ☐ C HRTF过程需要时/频域信号的转换
- ☐ D 通用HRTF数据库并不适用于每个人
- ☐ E 双耳效应是辨识立体声的基础之一

提交

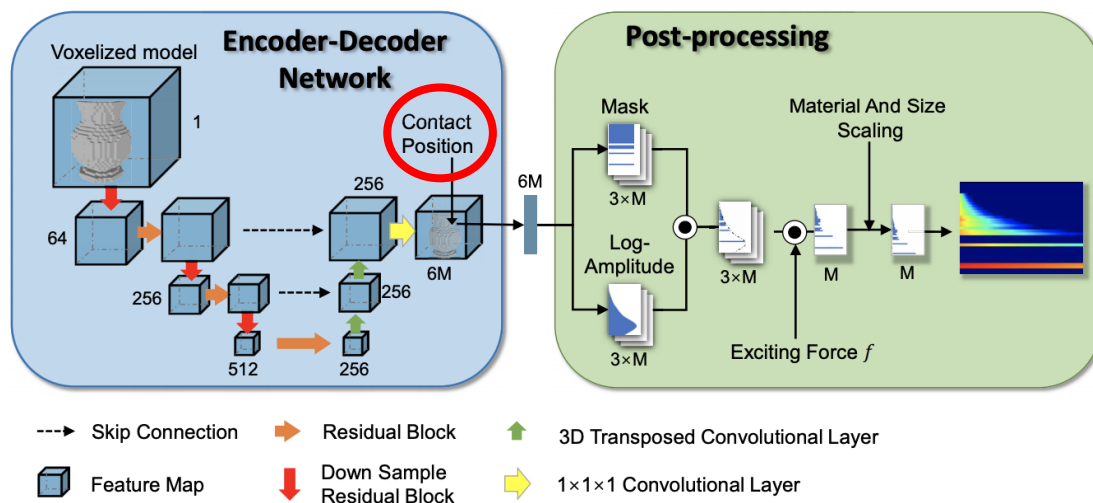
近期声音研究的其他工作

- 众多工作采用深度学习的方法对声音的传播过程进行建模



- 训练：三维物体的网格和计算出的声音传播场
- 测试：输入三维场景模型，渲染声音

近期声音研究的其他工作



- 根据碰撞事件合成声音
- 训练时输入体素模型和碰撞位置，解码得到声音的特征，然后根据碰撞的力合成最终的音频

目录

01 听觉的机制

02 声音显示装置

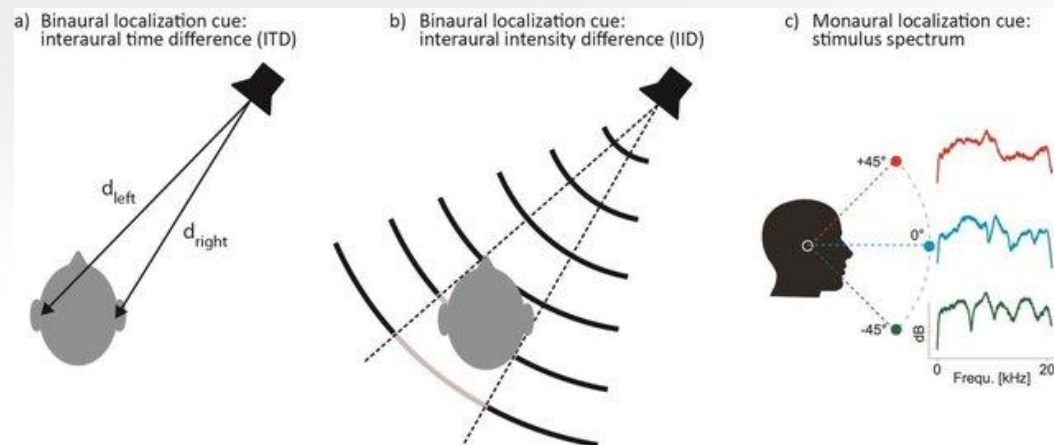
03 触力觉的机制

04 触力觉反馈装置

05 人体感觉系统及多感官VR系统

单耳音频 (Monaural)

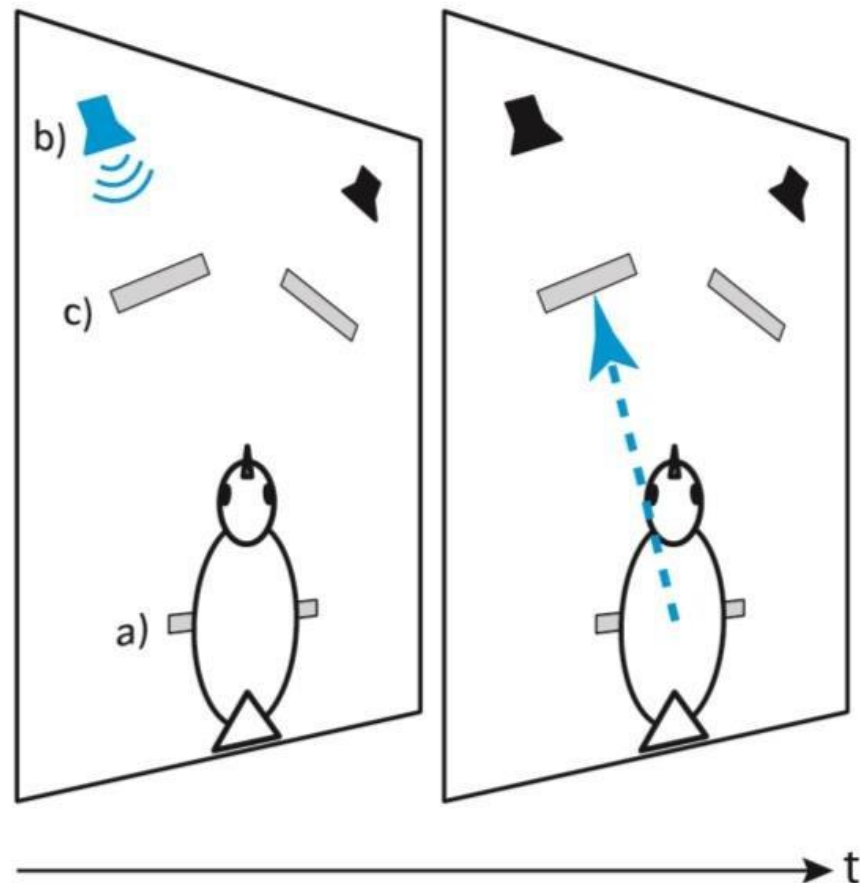
- 单通道 $\neq$ 单扬声器
 - 飞行员的头戴耳机
 - 多个警报蜂鸣器



- 所有音频信号播放同样的音频信号
- 可以通过音量减弱、过滤、混响 “模仿” 立体声
- 计算负载低、占用资源少
- Feinkohl, Arne. (2014). Psychophysical Experiments on Sound Localization in Starlings and Humans.

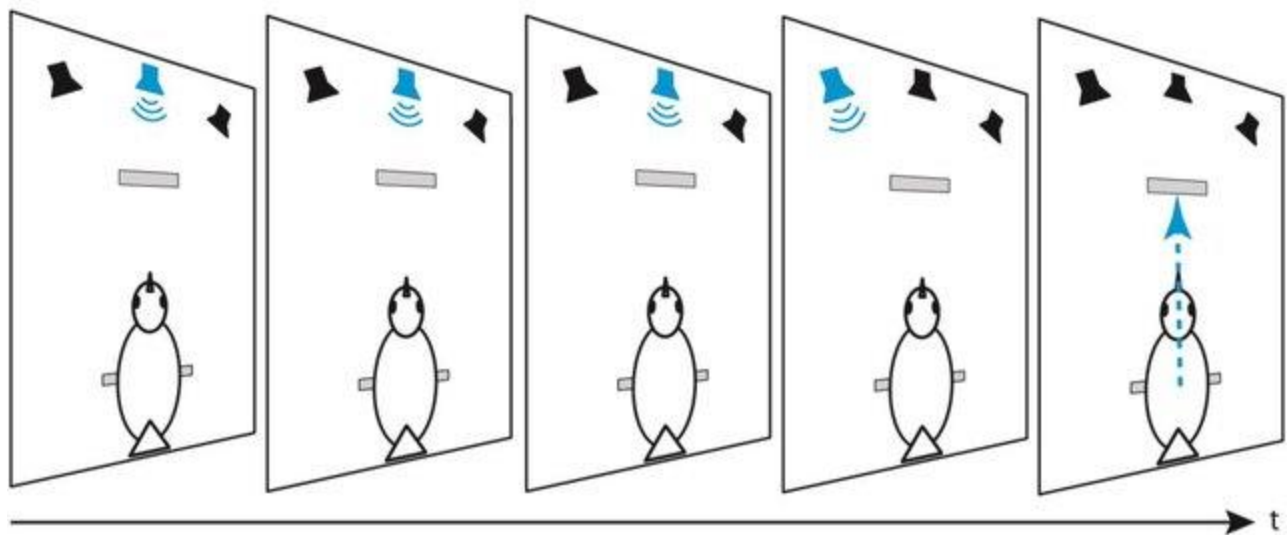
立体音频 (Stereophonic)

- 立体音频额外包含：
 - 声音强度
 - 到达时间
- 方向和深度线索
- 人工立体声
- 真实立体声



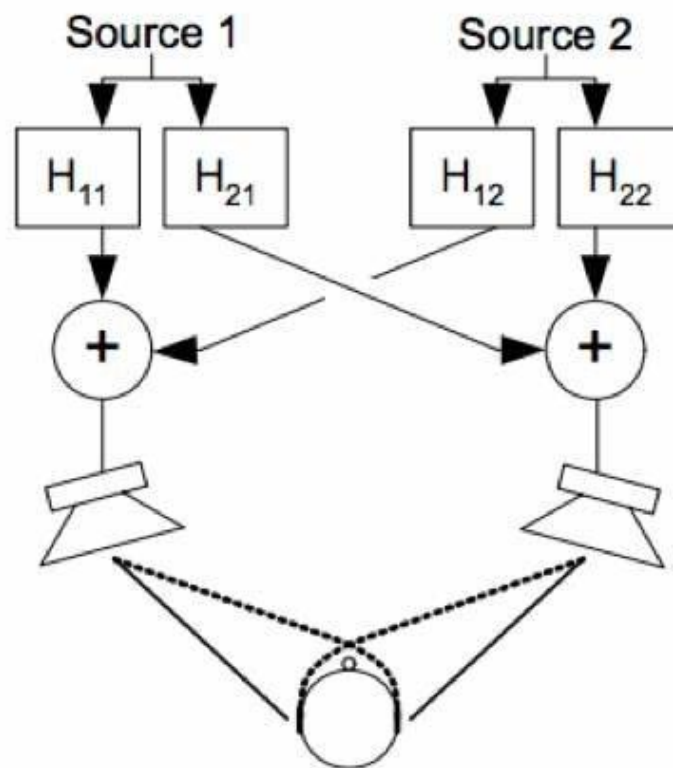
人工立体声

- 多个扬声器复制单通道的音频
 - 仍然是单通道
- 平移：改变扬声器信号幅度，信号源可左右移动
- 低通滤波：减弱某频率，信号源可前后移动



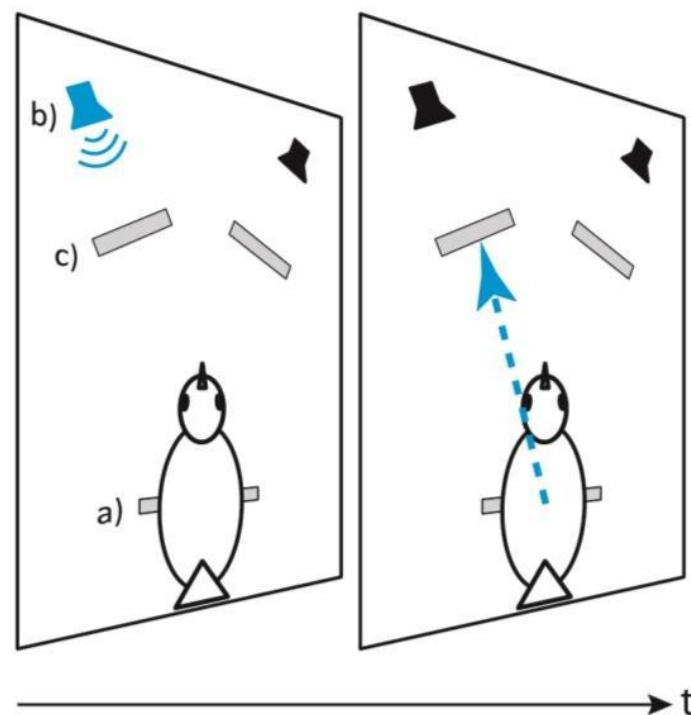
真实立体声

- 两个独立的音频通道
- 两个音频通道之间，有明显的声音强度和到达时间的关系



立体音频 (Stereophonic)

- “甜点”位：两个扬声器与听者恰好形成一个等边三角形
- 离开“甜点”位会大幅度降低空间体验感：
 - 位移
 - 深度
- 典型设备：
 - 家庭影院
 - 耳麦



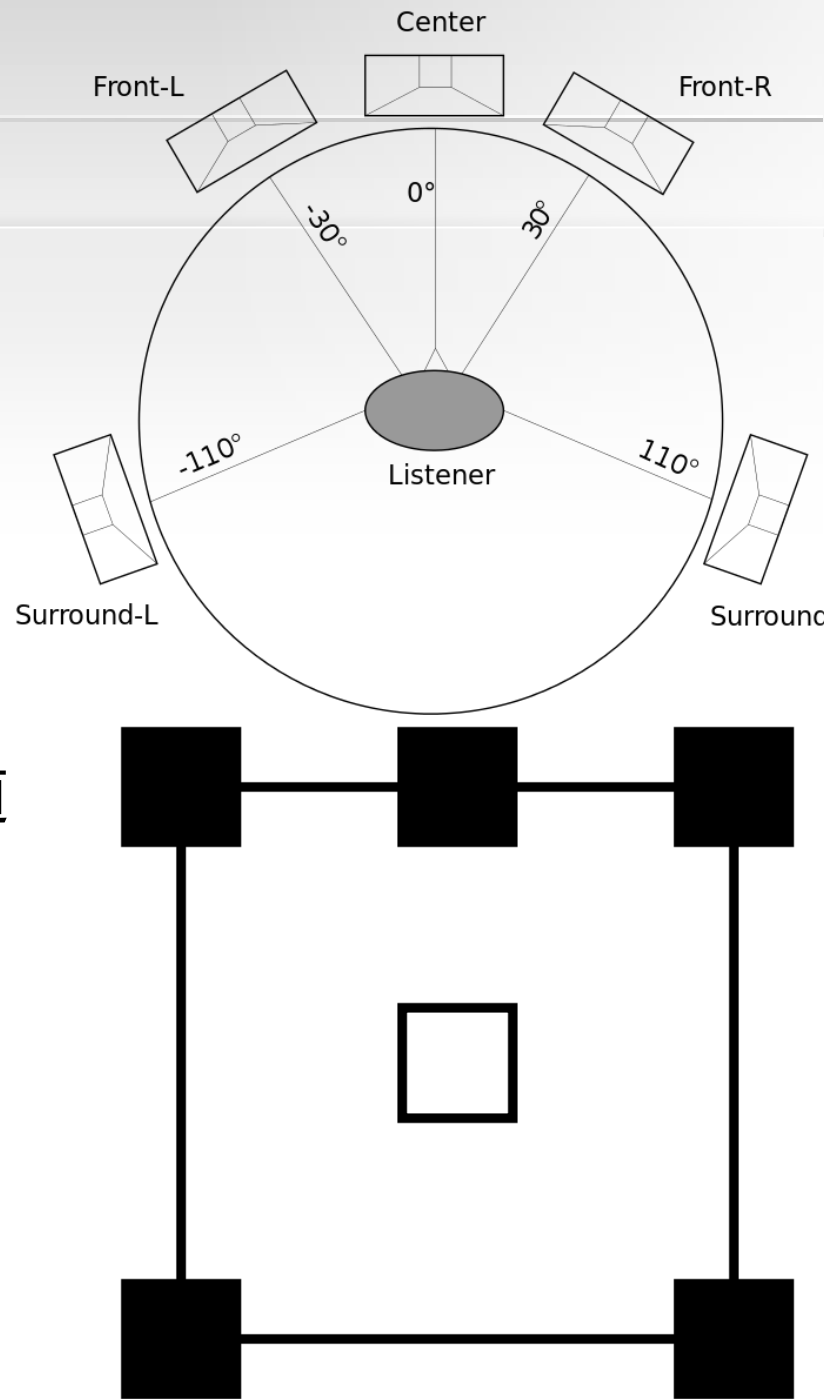
环绕声

- 立体声：中心听觉位置与两个扬声器的扇形区域
- 环绕声：声场扩展到听者为圆心的360度圆形区域，需要四个或以上的独立音频通道



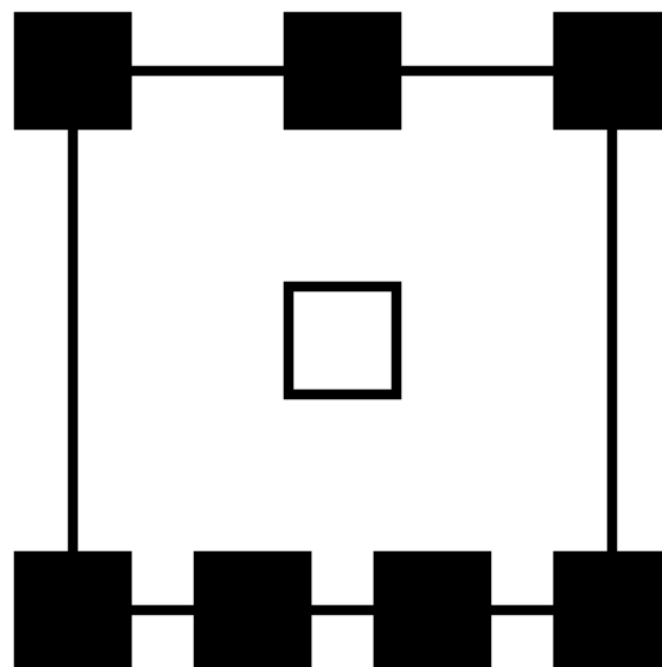
5.1声道

- 六个独立的通道：
 - 五个正常的全音域通道
 - 左前、中前、右前
 - 左后、右后
 - 一个低音延伸的低频效果通道
 - 低音喇叭可灵活摆放
 - 低频率声音没有方向性



7.1声道

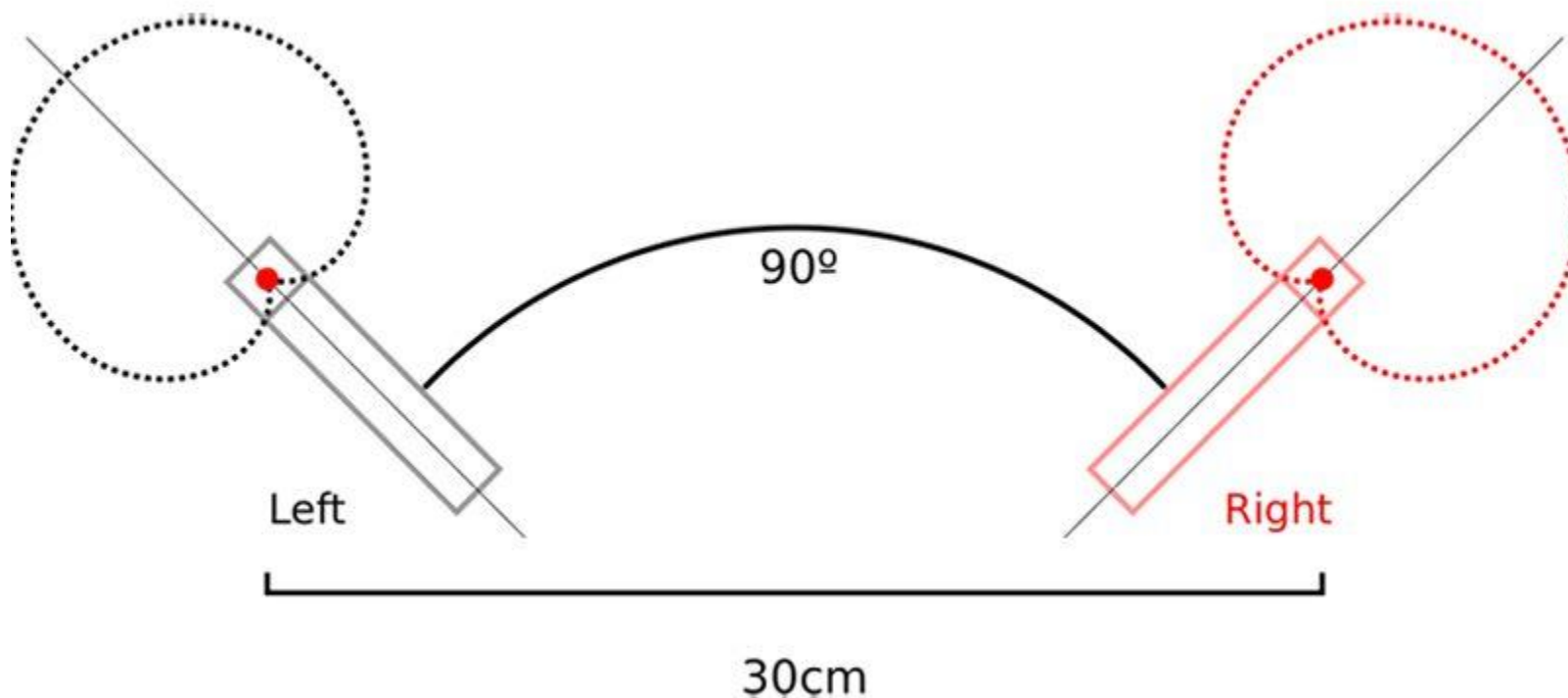
- 6.1在背后增加一个
- 7.1在后方增加两个
- 7.1.2通道在上方增加两个



双耳音频录制



- 仿照一个健康人的实际听觉感受
 - 两只万象麦克风背对背、相距一定距离放置

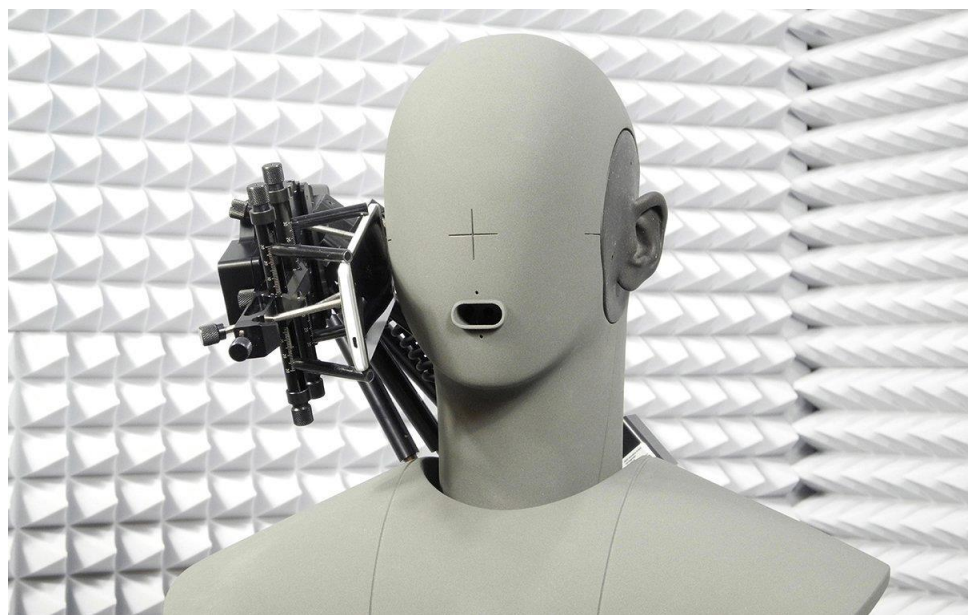


假人头音频录制系统

- 头部模型具有双耳结构
- 反身对称的形状
- 在声场中起到障碍物的作用
 - 声波更复杂的衍射
- 耳腔的反复回弹
 - 声谱的第二轮变形与修饰
-

HEAD Acoustics

- HMS IV Aachen HEAD
- 完整头部模型和简化的耳部
 - 只保留对传递功能的方向性规律重要的特征和尺寸
- 完整双耳音频录制系统
- 仍然存在甜点位置



3Dio

- Free Space系列
- 完全省略头部形状
 - 尺寸紧凑
- 通过CT扫描生成单耳的捕捉
- 用硅胶复现耳部结构



3Dio



ApowerEdit

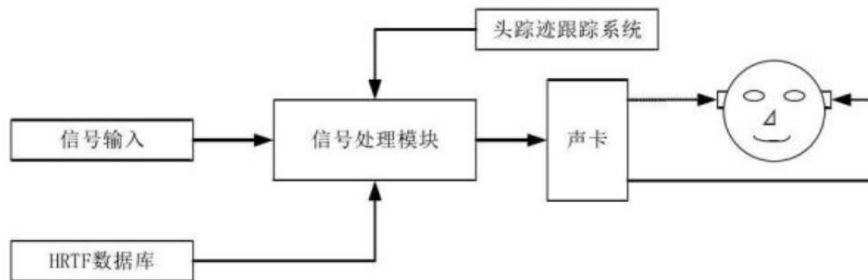
位置固化的双耳音频



- 现实场景需要人转动头部或移动身体！
- 头部追踪，包括前后摆动、左右摇头、左右晃动等，需要保证即使用户移动，也能保证三维声场的固定位置

面向VR/AR的音频输出

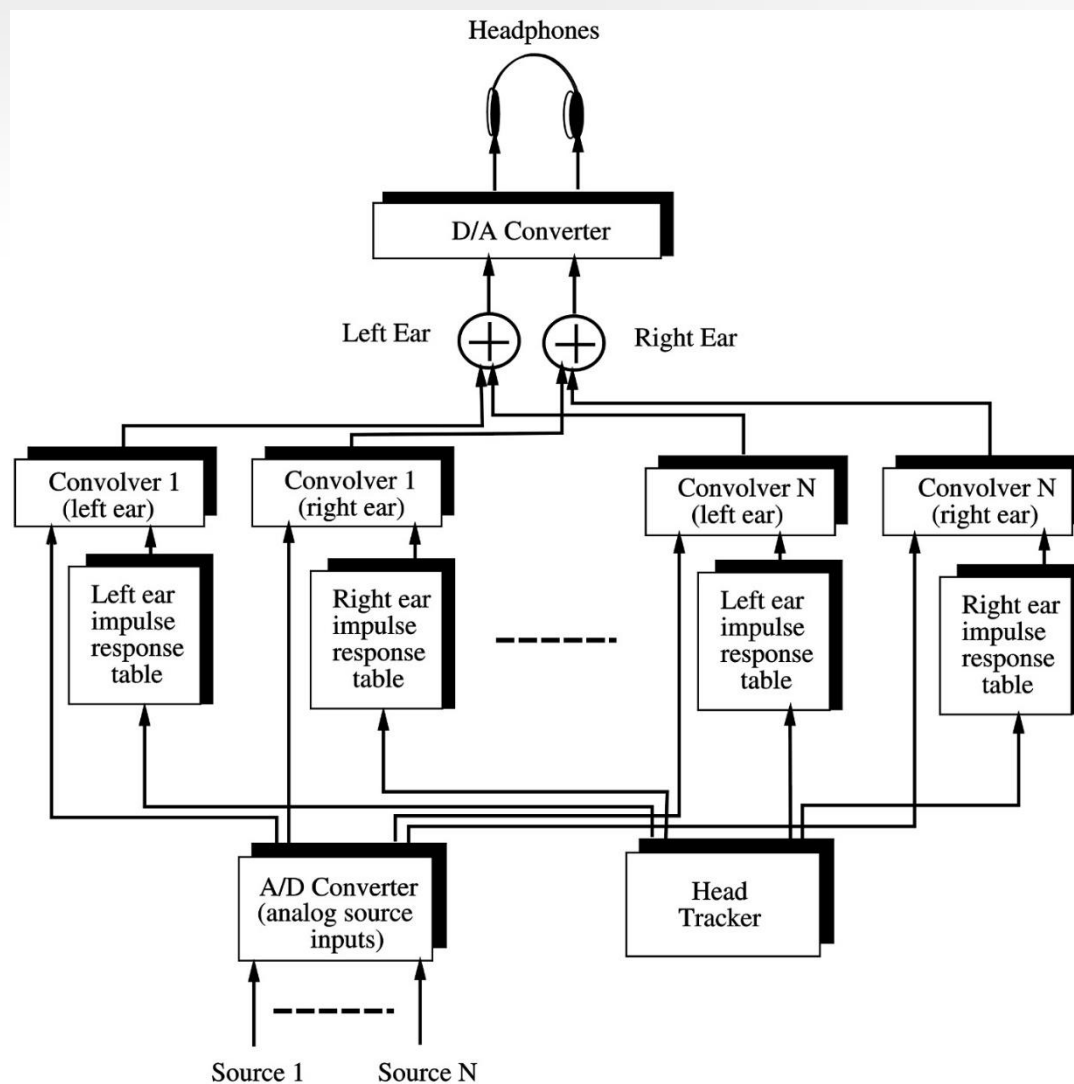
- 通过头部追踪，确定声源相对位置；HRTF滤波产生双耳音频



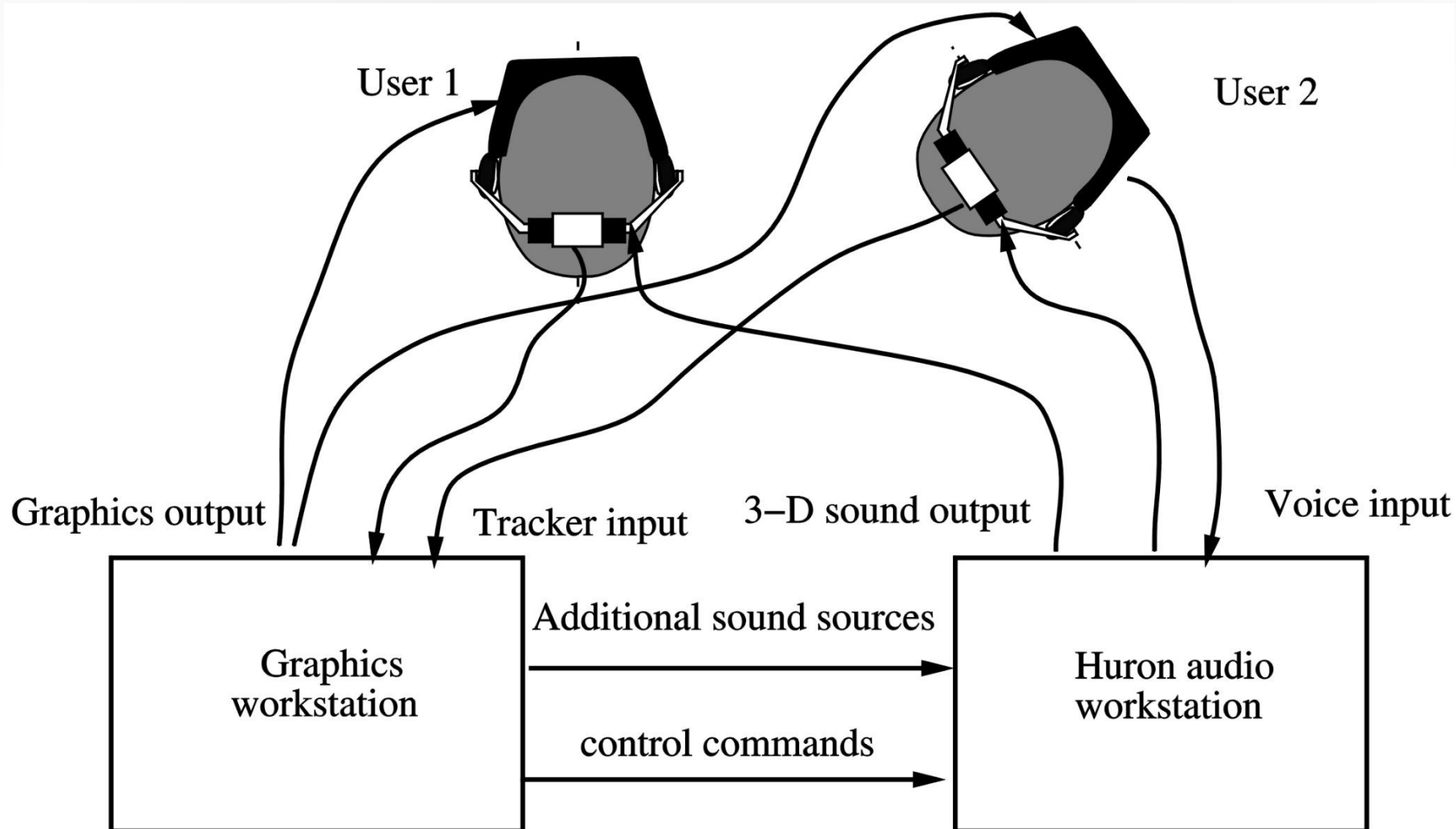
- 通过固定位置的扬声器输出双耳音频难度大
 - 音频串扰
 - HRTF过滤

面向VR/AR的音频输出

- 三维声音产生器



声像协同的多人VR系统



音频格式

- MP3
 - 忽略或降低人类听觉不敏感的声音频率和精度
 - 压缩格式
 - 声音质量和空间都会降低
- WAV
 - 捕捉和保留整个频谱
 - 非压缩格式
- AIFF
 - 同WAV

常见的声音底层驱动

- OpenAL
 - OpenAL (Open Audio Library) 是自由软件界的跨平台音效API。它设计给多通道三维位置音效的特效表现。其API 风格模仿自OpenGL。
- DirectSound
 - DirectSound是DirectXAudio的一个较底层的部件，提供了丰富的接口函数，实现.wav格式的波形声音数据的播放控制

以下关于声音显示的说法，正确的是：

- ☒ A 单通道的多个扬声器可模拟立体声输出
- ☐ B 双耳音频录制重点考虑声源的位置和朝向
- ☒ C 在VR头显中输出立体声需要考虑头显的位置和朝向

提交

目录

01 听觉的机制

02 声音显示装置

03 触力觉的机制

04 触力觉反馈装置

05 人体感觉系统及多感官VR系统

触力觉系统

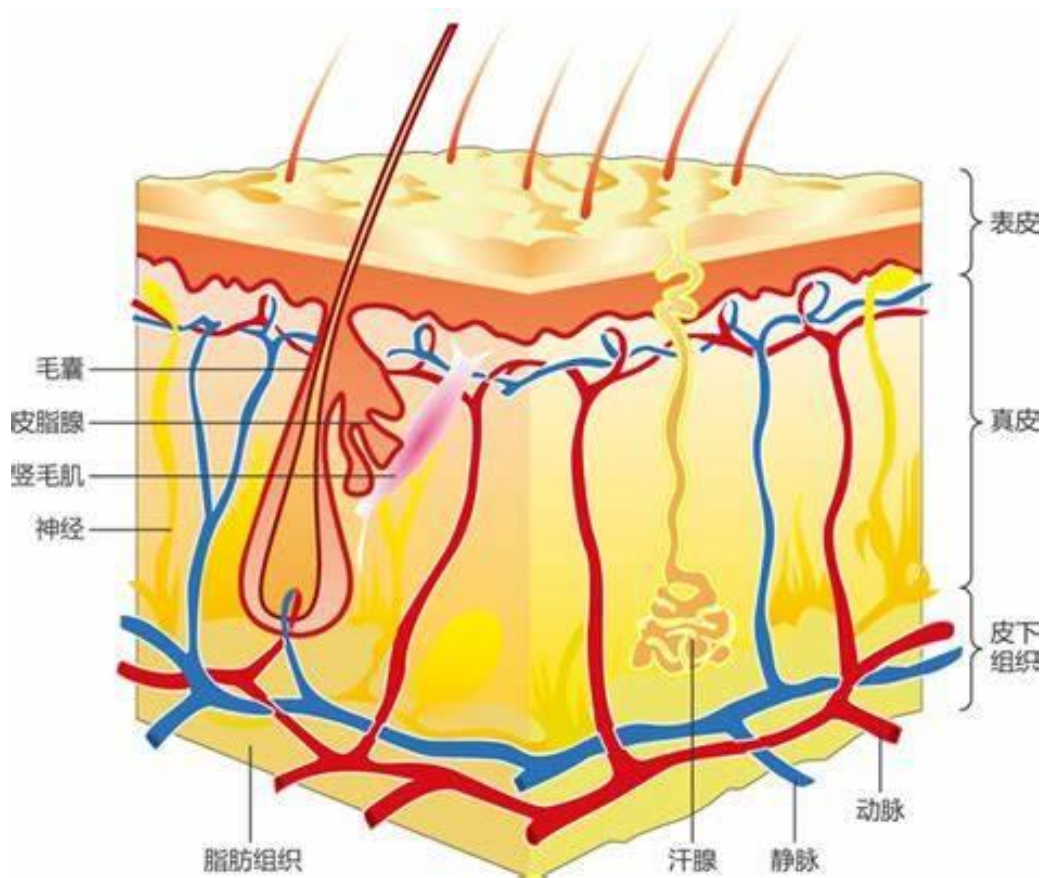
- 触觉(tactile sense): 负责探测和感知机械刺激的能力, 包括代表外部压力、振动颤动、纹理、皮肤拉伸等的刺激。
- 运动觉(kinesthetic sense): 这个感官能力使我们能探测和感知关节角度以及其他作用于肌肉和肌腱上的力。
- 在VR中使用触力觉反馈能够提升对于**存在感(presence)**、**空间感**和**深度**的感知

皮肤的结构与组成

- 作为我们与物质环境接触的第一层界面，皮肤内遍布着专门用于探测环境变化以及感受我们所接触的物理世界特性的总体感觉的神经细胞网络。正是有了这些神经细胞我们才能探测触觉和力反馈线索，比如用于在虚拟和增强现实模拟中航行及操控虚拟和增强现实模拟的振动控制器或类似装置所输出的线索。

皮肤的层状结构

- 人体皮肤主要有两层：表皮层和真皮层，其下还有皮下组织，主要由专门积累和贮存脂肪的细胞组成。



皮肤的结构与组成

- 表皮：起着物理和化学屏障的作用，将内部生理器官与外部环境隔开。
- 真皮：是表皮的支撑，主要由结缔组织（胶原）组成，包括毛囊、腺体、血管、神经和感官受体。结缔组织为皮肤提供弹性，起着为身体缓冲的结构作用

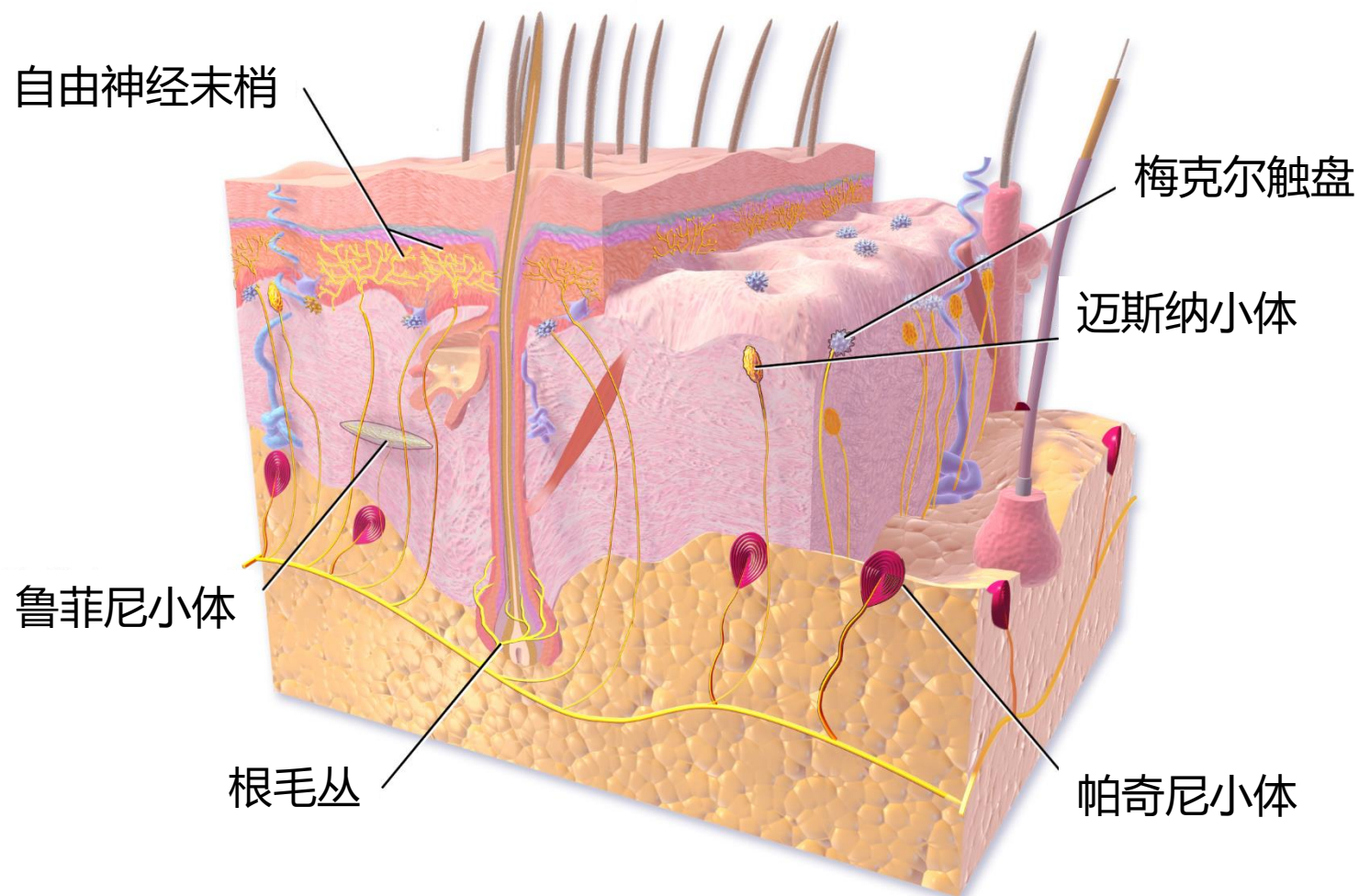
触觉

- 触觉是基于专门的皮肤感官受体所产生的感官信息。通过与刺激进行物理接触，触发皮肤感官受体。
- 触觉所涉及的感官受体可分为三大类:伤害性感官受体（用于探测形成痛觉的刺激）、温度感官受体（用于探测与温度有关的刺激）和机械感官受体（用于探测机械刺激或物理交互作用）。

机械感官受体

- 人体皮肤有四种专门响应与周围环境发生物理性相互作用而形成的机械刺激的感官受体：迈斯纳小体、梅克尔触盘、帕奇尼小体和鲁菲尼小体。
- 这种被称为机械感官受体的感应器将有关触摸、压力、振动和皮肤张力的信息传送至我们的中枢神经系统。

机械感官受体



机械感官受体的功能机制

1. 一个外部的刺激或作用于皮肤表面的力
2. 力被传送到皮肤更深层时刺激机械感官受体。
3. 机械感官受体生成动作电位(电脉冲)
4. 动作电位沿上行神经被传送到中枢神经系统，从而形成有意识的感知、行为反应，或两者兼有。

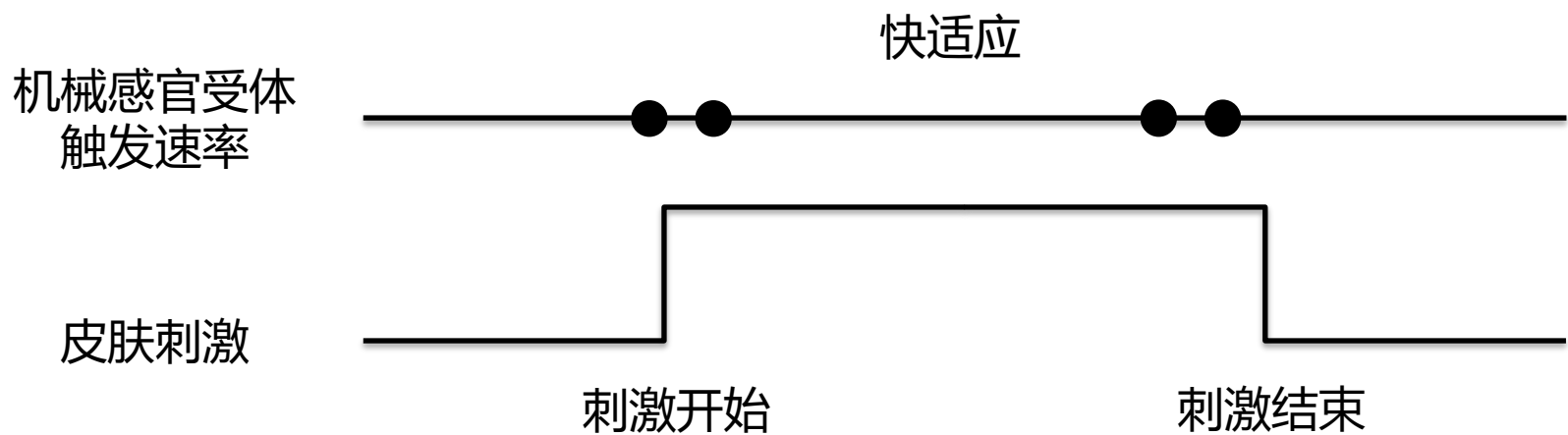
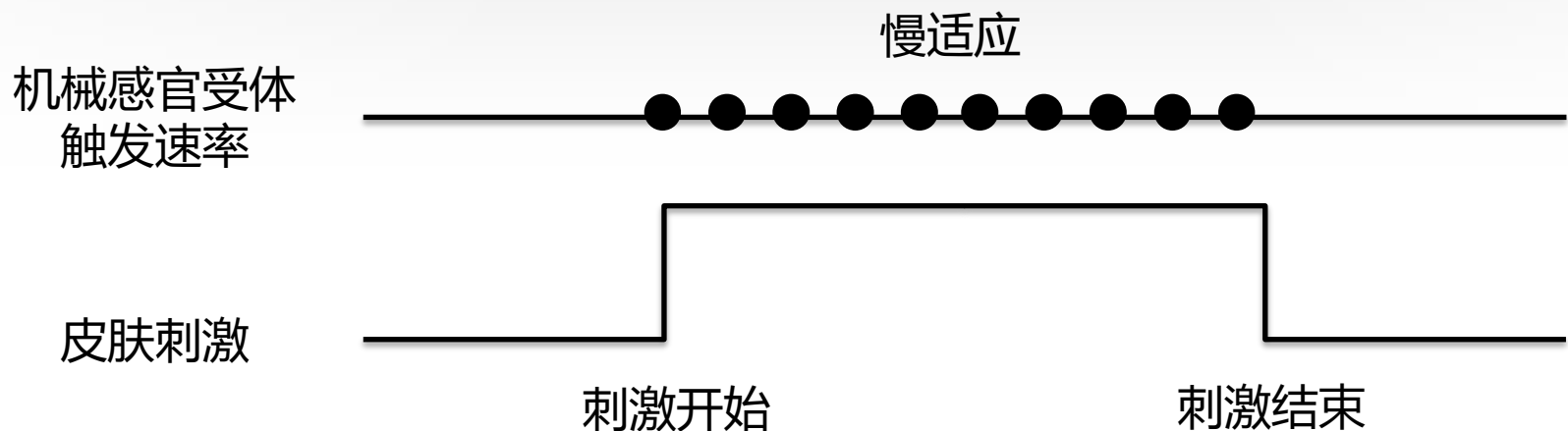
机械感官受体的分类

- 四种机械感官受体可以从两个不同的维度进行分类：按适应性调整的速度和按感觉域的大小。
- 梅克尔触盘：适应速度慢、感觉域小
- 迈斯纳小体：适应速度快、感觉域小
- 帕奇尼小体：适应速度快、感觉域大
- 鲁菲尼小体：适应速度慢、感觉域大

适应性调整的速度

- 适应速度慢的感官受体（梅克尔触盘、鲁菲尼小体）最适合对接触力做出响应，包括初次和持续性压力、受力范围、强度以及皮肤张力（皮肤紧张）。
- 适应速度快的感官受体（迈斯纳小体、帕奇尼小体）最适合于响应快速变化的刺激，比如振动和纹理变化。快速适应的感官受体也响应初始接触和运动，但不响应稳定的压力。

适应性调整的速度



感觉域的大小

- 感觉域最小的感官受体（梅克尔触盘和迈斯纳小体）的密度最高、空间分辨率最高，能让我们相当精确地确定外部刺激作用在皮肤上的位置。位于最靠近皮肤表面的上皮层。
- 感觉最域大的感官受体（鲁菲尼小体和帕奇尼小体）数量较少，空间分辨率要低得多。但对轻微的触摸则灵敏得多。位于更深的真皮层和皮下组织中。

机械感官受体

感官受体的名称	感官受体的感觉域	适应速度	响应的刺激	敏感方位
梅克尔	小（2~3毫米）	慢速适应	触摸、振动	低（5~15赫兹）
迈斯纳	小（3~4毫米）	快速适应	触摸、压力、滑动	低（30~50赫兹）
鲁菲尼	大（10~15毫米）	慢速适应	压力、张力、滑动	高（3~400赫兹）
帕奇尼	大（>20毫米）	快速适应	压力、振动	高（2~300赫兹）

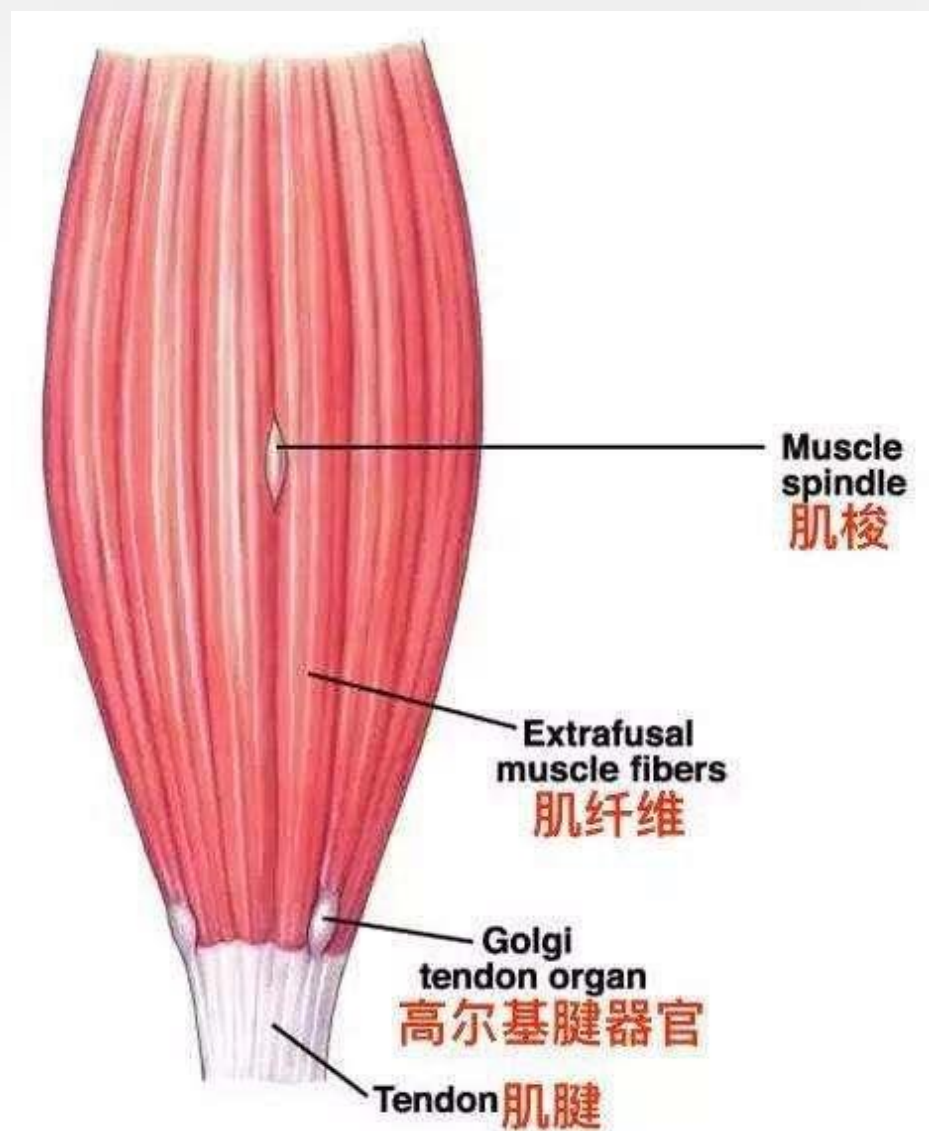
运动感觉

- 运动感觉（动觉）可以让我们在肌肉、腱和关节内探测到身体位置、重量和运动。包括：
 - 对身体各部分（躯干、四肢、头部）所处位置的感觉
 - 对动作的样式、幅度和方向的精确性的意识
 - 对动作的速度和平衡性的粗略意识
 - 对身体在空间定向的较为模糊的感受

本体感受器

- 本体感受器是指人体对方向、空间位置、速度变化激活肌肉，传入中枢神经系统的感觉信息，且在大脑、肌肉、关节等做出判断后产生相应的控制行为。或者表达为，在进行各种活动的同时人体能判断出身体及四肢所在位置的信息。
- 由两种独特的感觉神经——肌梭和高尔基腱器——所提供的信号在我们的本体感觉中起着关键作用。

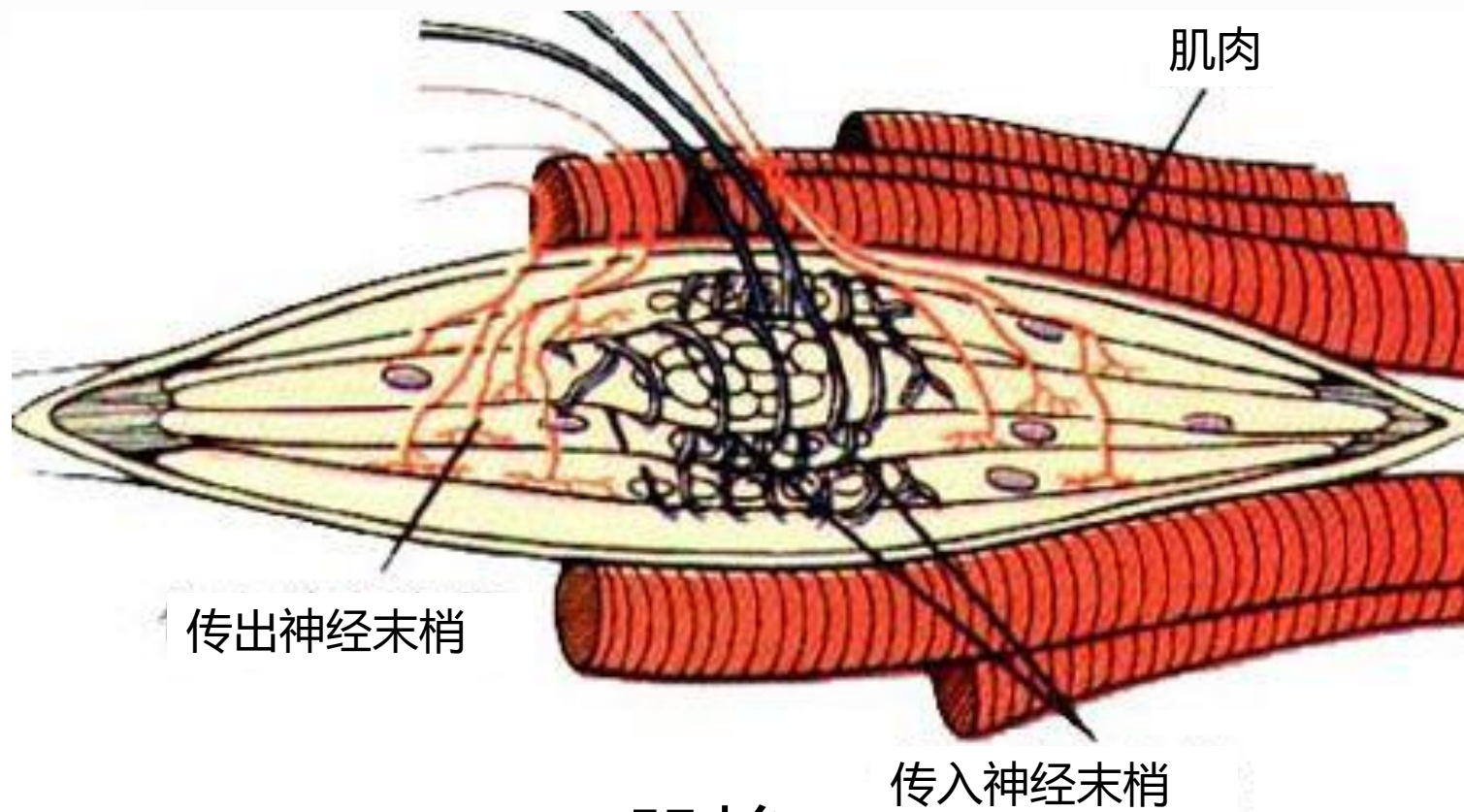
本体感受器



肌梭

- 肌梭是小而细长的感觉器官，包裹在囊状结构中，存在于几乎人体所有的骨骼肌中。
- 当普通肌纤维张紧，梭内纤维的张力增加，离子通道打开并刺激环螺形神经末梢。于是便生成运动电位。张力越大，脉冲触发的频率越高。这些脉冲迅速进入中枢神经末梢，其返回信号发出后便可控制肌肉可以伸展的程度，这样就可以预防损伤。

肌梭



肌梭

高尔基腱器

- 高尔基腱器测量的是腱内的张力，其核心是与普通肌纤维平行的胶原纤维。与胶原纤维交织在一起的是传人神经纤维。当一块肌肉张紧，腱内便产生张力。胶原纤维内便依次形成张力，处于被拉紧的状态并刺激上行神经。胶原纤维内张力的变化导致神经触发速度的变化。因此，这些信号反过来能调整身体的运作输出。

目录

01 听觉的机制

02 声音显示装置

03 触力觉的机制

04 触力觉反馈装置

05 人体感觉系统及多感官VR系统

触觉和力觉反馈装置

- 肉体感觉系统有两个主要的子系统帮助我们形成总体的触觉
 - 触觉：探测和感知机械刺激，包括压力、振动、颤动、纹理、皮肤张力
 - 运动感觉：探测压力和其他作用于肌肉和腱内的力
- 这两个子系统在各自方面具备十分专一的功能，所以人工模拟时也需要高度专门化的技术
 - 触觉反馈
 - 力（运动）反馈

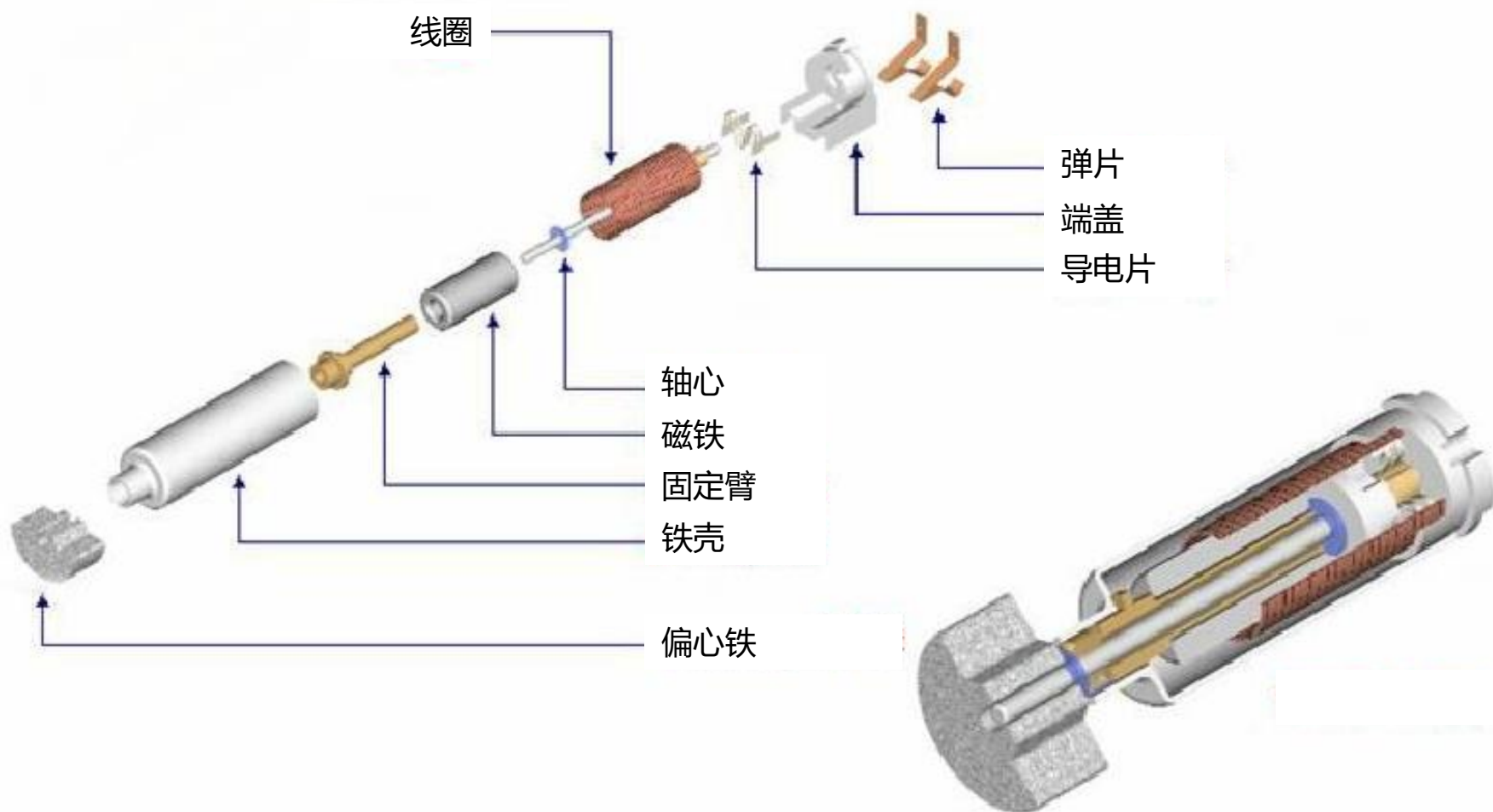
触觉反馈装置

- 基本触觉反馈单元装置
 - 偏心旋转质量振动马达
 - 煎饼式振动马达
 - 线性谐振器
- 典型装置
 - Gloveone
 - TeslaSuit
- 幻触音频和触觉声转导

偏心旋转质量振动马达

- 偏心旋转质量振动马达是一种微型直流马达，其轴上装有一个偏心的质量。当轴转动(通常以非常高的速度)时，这个偏心的质量产生与驱动轴旋转轴线垂直的离心力。这个离心力被传送到安装于马达上的物体或零件，从而形成振动。
- 通过改变施加在马达上的电压就可以很容易地控制速度，从而控制离心力大小和振动频率。偏心旋转质量马达有不同的尺寸和振动力规格这样就可以产生不同的触感。

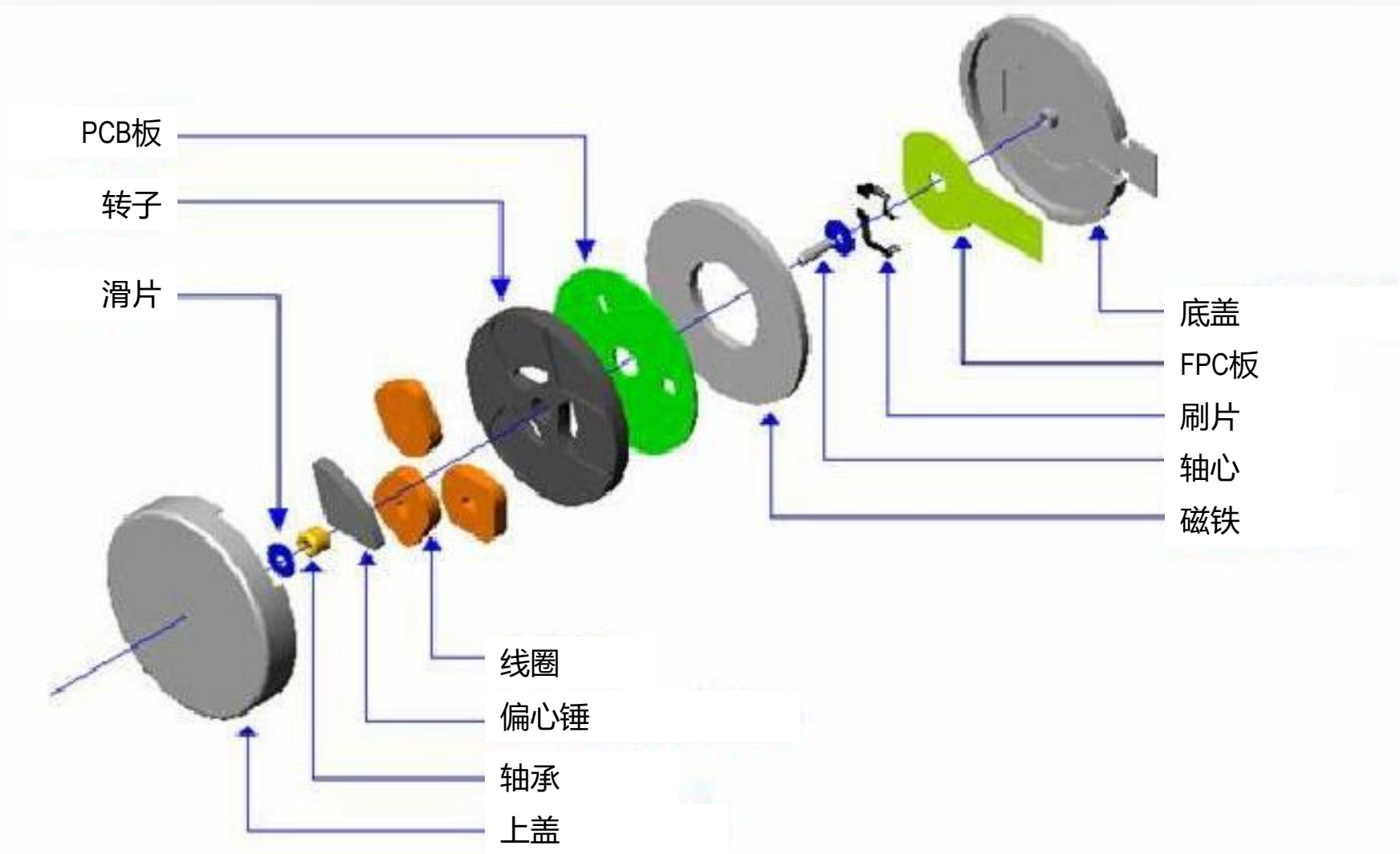
偏心旋转质量振动马达



煎饼式振动马达

- 煎饼式马达的功能原理与其他偏心旋转质量振动马达一样，但其具有尺寸小的优点，没有外部运动部件，这样就可以在零件集成密度高的设计结构中充分利用空间。

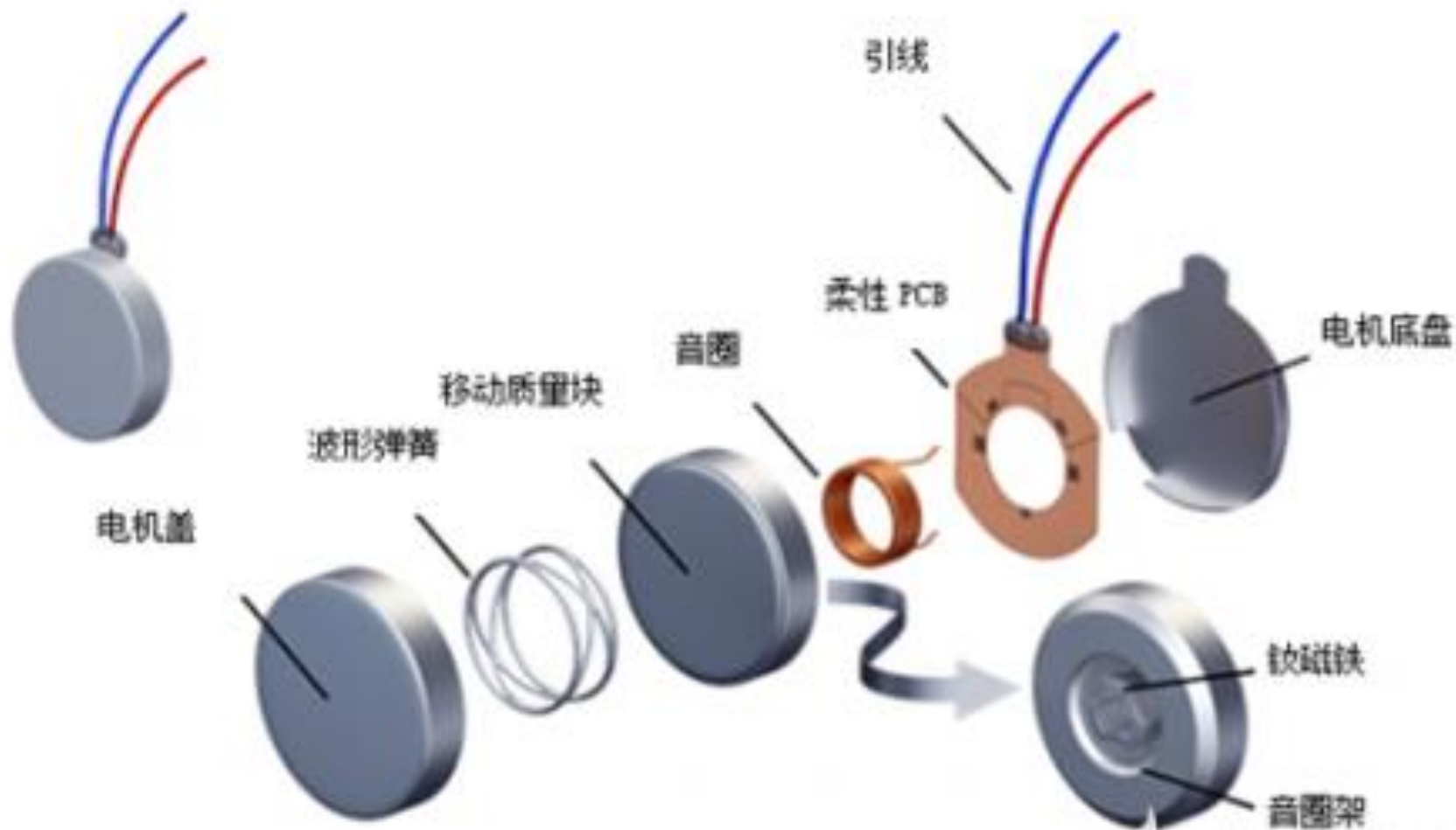
煎饼式振动马达



线性谐振器

- 线性谐振器在弹簧和音圈之间有一个磁性质量。当音圈通电，磁性质量在力的作用下沿同一个轴线顶住弹簧。改变线圈的电流方向则会形成反向运动(这是个交流电的装置，而偏心旋转质量振动马达是直流电装置)。
- 线性谐振器与煎饼式振动马达类似，尺寸小、没有外部运动部件，是小尺寸触觉生成装置的理想选择。

线性谐振器



下列关于触力觉机制及反馈装置的说法，正确的是：

- ☒ A 在VR/AR中合理使用触力觉反馈可以提升用户体验
- ☒ B 人体不同机械感官受体对外界刺激的响应速度、感知域大小有所差异
- ☒ C 振动装置可以提供不同强度的触感反馈

提交

触觉反馈装置

- 基本触觉反馈单元装置
 - 偏心旋转质量振动马达
 - 煎饼式振动马达
 - 线性谐振器
- 典型装置
 - Gloveone
 - TeslaSuit
 - 静电力触觉再现
- 幻触音频和触觉声转导

Gloveone

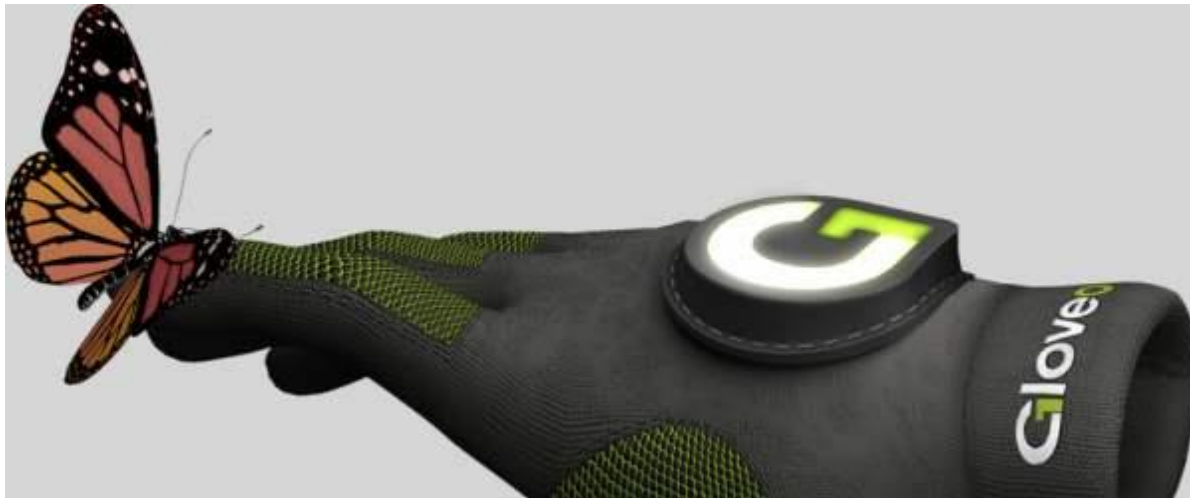
- Gloveone的部件可分为以下子系统。
- 触发器——Gloveone集成了10个微型线性谐振器：每个指尖1个，手掌有5个。
- IMU(惯性映射单元)感觉器——跟踪手指的弯曲、伸展和侧身运动，以及手部整体方向。

Gloveone

- Gloveone的部件可分为以下子系统。
- 传导织物——在拇指、食指和中指的指尖以及手掌靠近拇指根部的部位设有传导性的针织织物，其作用是通过手势(捏、拳头等)触发命令。
- 控制器——主控制器安装在手背位置，集成有该装置的母板、蓝牙4.0感应器、IMU(惯性映射单元)USB端口、电源开关和锂聚合物电池。

Gloveone

- Gloveone的10个振感触发器都能响应1024种强度和频率，所以能产生很大范围（ 10×1024 种个别设置或组合）的触觉。



Gloveone

- 感受雨滴



Gloveone

- 抚摸蝴蝶



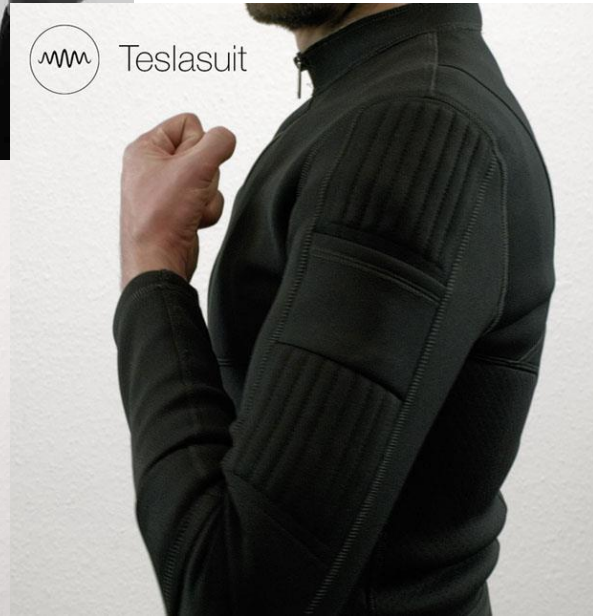
Gloveone

- 烤手



- 电子触觉或电子皮肤仿真：将电脉冲作用于身体表面以传送触觉信号
 - 改变仿真频率、脉冲宽度/持续时间、强度/幅度、斜坡响应时和脉冲规律等产生多种不同的感觉。
- 完整的套装集成60个仿真点。皮带内有一个高性能的微型控制器，可通过蓝牙4LE（低能耗）连接与套装的其他组件通信。
- 集成多个IMU以捕捉运动。

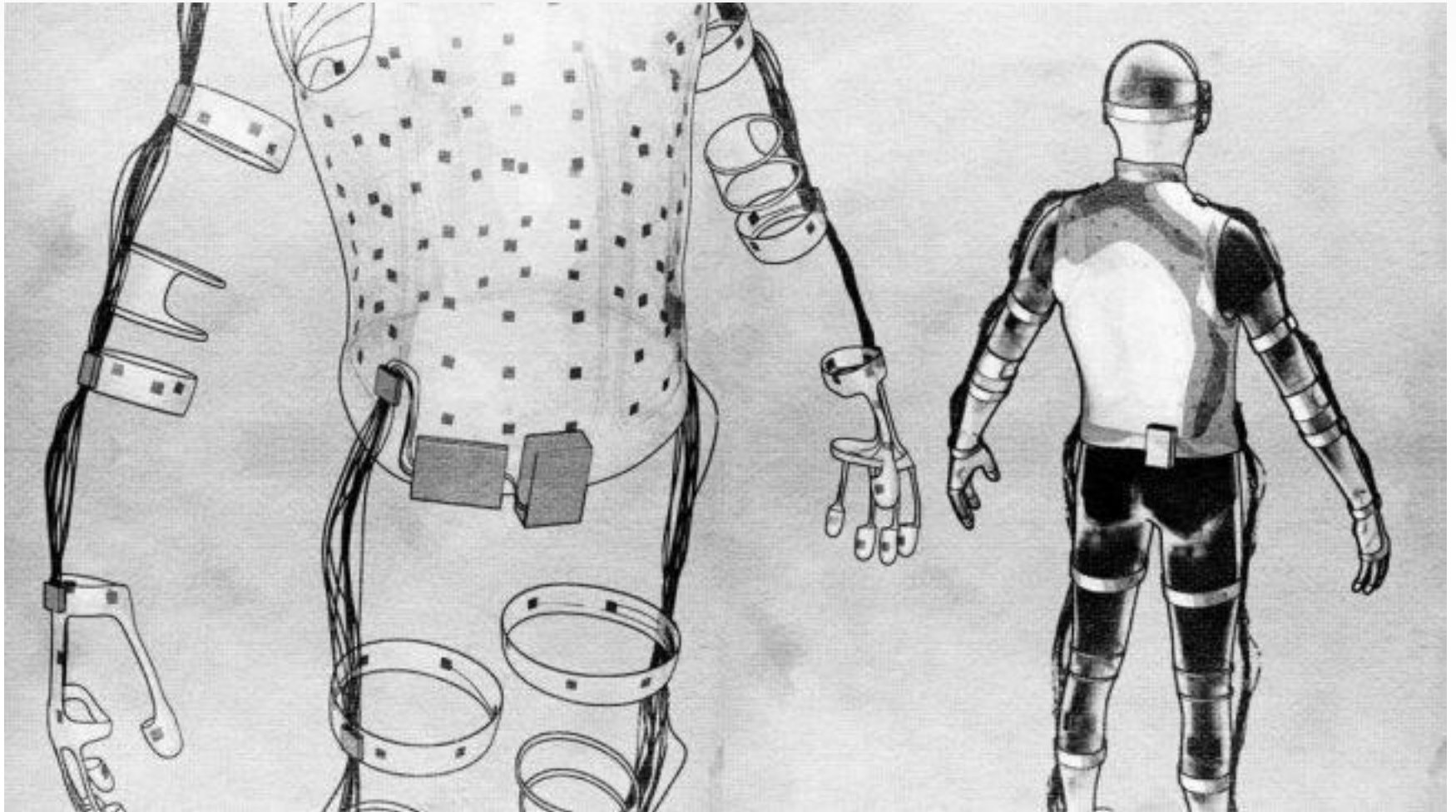
TeslaSuit



TeslaSuit

- 人体皮肤布满了各种专门的皮肤触觉感官受体的复杂网络。当有机械刺激时，这些感官受体将小的电脉冲沿传入神经传送到中枢神经系统。
- TeslaSuit用内嵌在衣服纤维内的微型电极模拟这些传入神经纤维，以向使用者的皮肤（几十个按策略选择的点）提供微小的、受制的、无痛觉的脉冲。

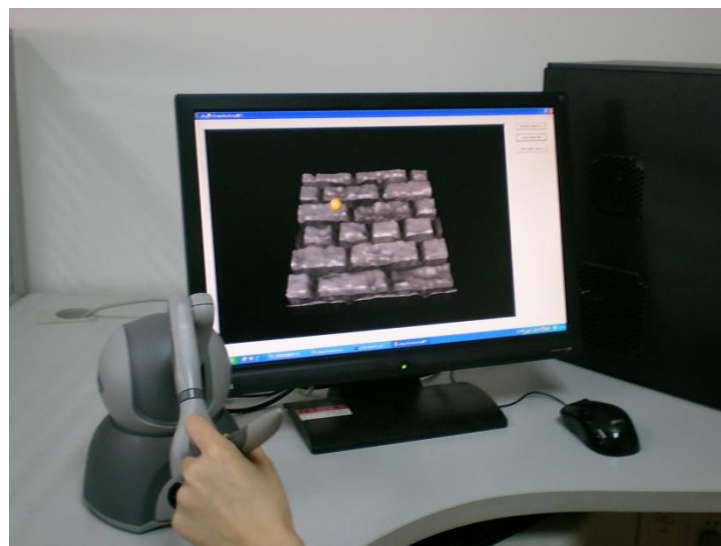
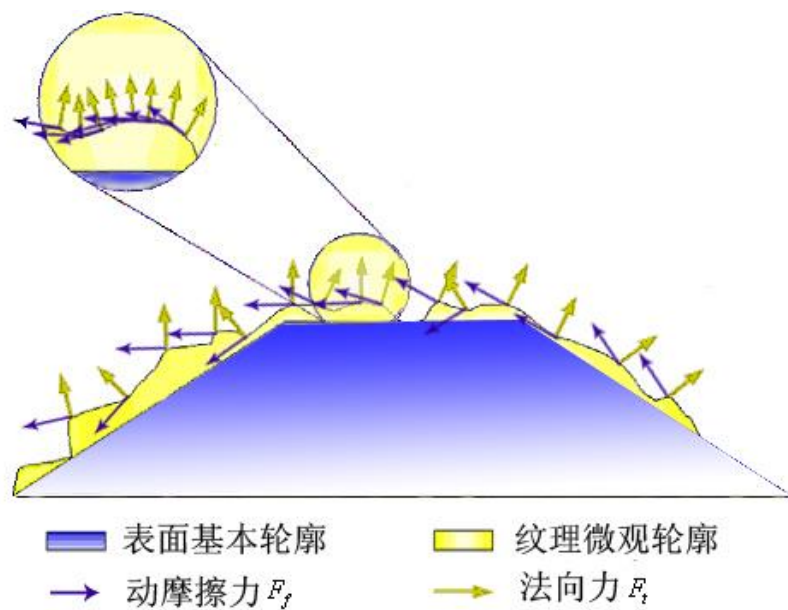
TeslaSuit



静电力触觉再现

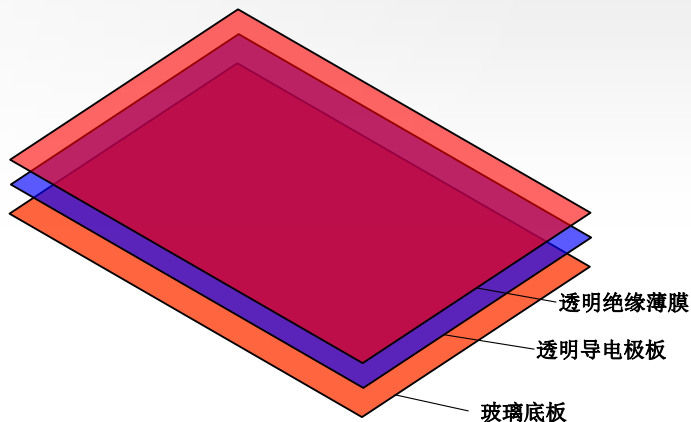
触觉表达方法

采用基于胡克定律的像素力场算法将三维几何形状与轮廓的空间变化转化为三维力场信息，对于纹理将其转化为沿轮廓方向上的振动力，该算法可以有效地对图像进行力触觉渲染。



静电力触觉再现

• 触觉再现面板结构

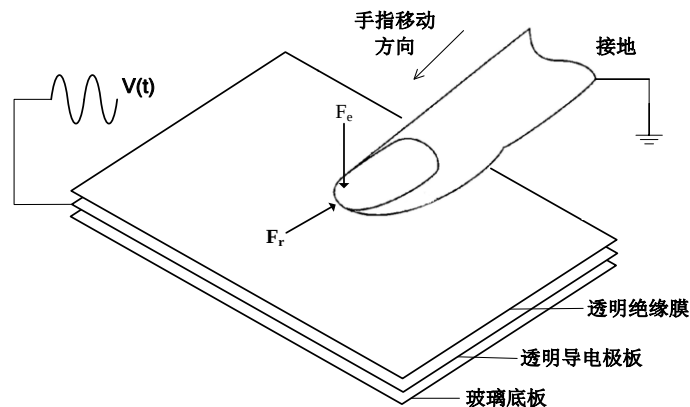


• 低电压电离作用

• 导电橡胶、导电胶合物、导电玻璃以及ITO

• 高透率绝缘玻璃

• 静电力触觉再现过程



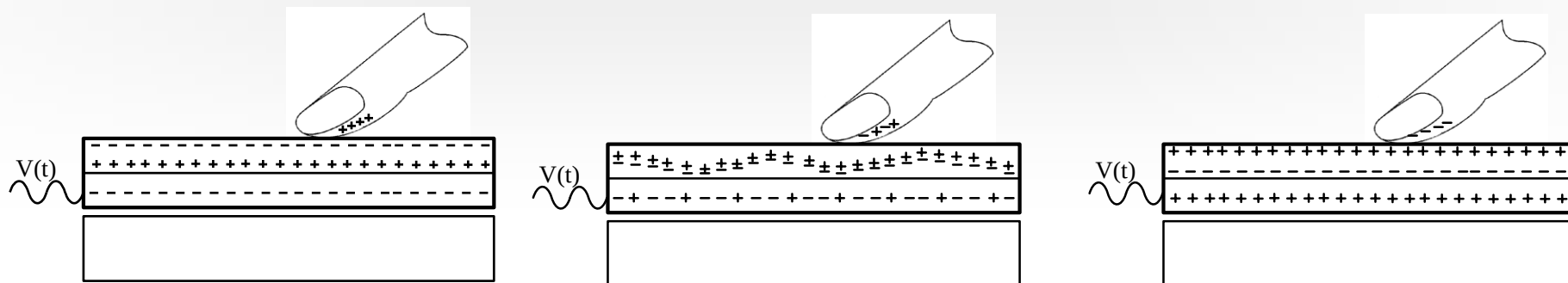
• 光学定位技术跟踪**手指坐标**

• 根据位置信息映射产生**驱动信号**

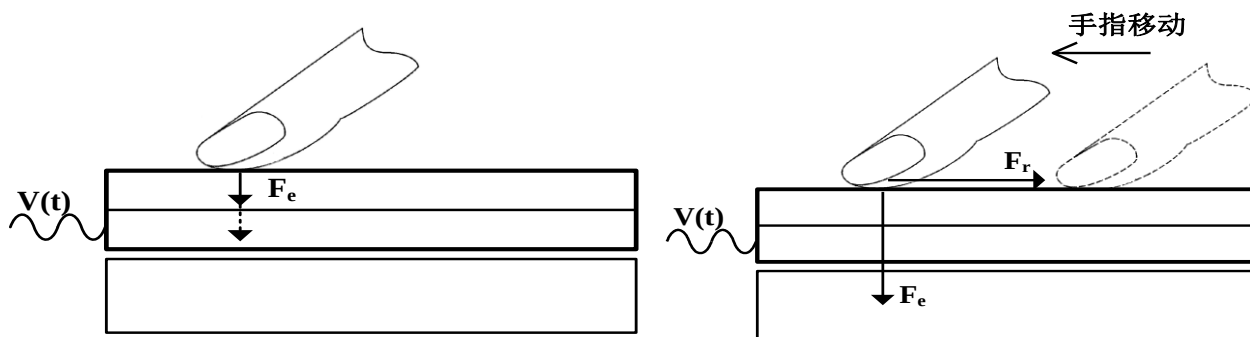
• **驱动信号**作用于面板产生触觉力

静电力触觉再现

- 静电力触觉再现机理



- 输入信号 $V(t)$ ，绝缘薄膜内形成**电场**，手指皮肤聚集**电荷**



$$F_e = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A V^2}{2d^2}$$

$$F_r = \mu \cdot F_e$$

- 吸引力 F_e 与摩擦力 F_r 随驱动信号 $V(t)$ 的**幅度**与**频率**周期性变化，产生不同的触觉

触觉反馈装置

- 基本触觉反馈单元装置
 - 偏心旋转质量振动马达
 - 煎饼式振动马达
 - 线性谐振器
- 典型装置
 - Gloveone
 - TeslaSuit
- 幻触音频和触觉声转导

幻触音频和触觉声转导

- 触觉和运动感官受体也可以用声音刺激。比如，如果看电影时能得到声音效果产生的触觉，则肯定会得到更有吸引力、更身临其境式的体验。比如飞机在低空轰鸣、直升飞机靠近时的巨响，或是爆炸，让地板和座位都振动起来。实际上，有很多种高度专业化的电子机械装置可以将普通扬声器所产生的低频率音频转化为振动。这种器件称为触觉音频转导器或低音搅拌器，用来驱动更广阔的表面，而不是扬声器外壳。

SubPac

- Subpac S2是一款可以绑在椅子上的触觉音频转导器，最初是为音频工程师和DJ设计，因为这些人群需要亲身体验他们的音频产品的整个音域，比如音轨上低沉、轰鸣的低音线，或是添加到电影上的特殊音响效果。 Subpac的频率响应范围是5~130赫兹，包含了一套把低频率振动传送到你身体的转导器，以让使用者可以实实在在地“感觉”到声音。

SubPac



SUBPAC S2 (seatback)



SUBPAC M2x (wearable)

Woojer

- Woojer是款静音、穿戴式、复调（同时生产很多种声音）转导器，比火柴盒稍大一点，可用一根弹性绑带使之与使用者的胸部直接接触，或用磁铁将其安装在衬衣上，或卡在皮带上。

Woojer

- Woojer是款静音、穿戴式、复调（同时生产很多种声音）转导器，比火柴盒稍大一点，可用一根弹性绑带使之与使用者的胸部直接接触，或用磁铁将其安装在衬衣上，或卡在皮带上。



Woojer

- 这款产品有一个非常独特的特点，在产生复调振动时没有用到任何软件或算法。这意味着延迟时间很小（约1毫秒）。延迟时间是接收到音频输入信号到产生相应振动之间的时间，这样就消除了耳朵的听觉和身体的触觉之间的去耦。



Full Contact Audio

- 还有另外一类用于固定在物体或表面（比如座位、沙发或地面）上的触觉转导器。大多数这种转导器内置一个由绕组或磁铁驱动的轻型驱动器，以提供高保真度的音频 - 动作增强。



力反馈装置

- 力反馈装置通过向使用者施加接触力、振动和运动而与触感耦合。为提供逼真的体验并与人体性能相匹配，这种装置施加的最大力度必须达到或超过人所能产生的最大力。
- 典型装置
 - CyberGrasp
 - Geomagic Touch X



常见力反馈装置

CyberGrasp

- Cybergrasp是一款轻型骨架形力反射装置，通过一个腱网络（连接线）为每个手指提供阻力反馈——腱网络将桌面单元的5个触发器与该装置的指尖部位连通。Cybergrasp在每个手指上能施加的最大力是12牛顿。Cybergrasp工作时在指尖运动的整个范围以大概垂直于指尖的方向施加力（手指约束力）。整个装置的可设置性很高，每个手指可独立编程。

CyberGrasp

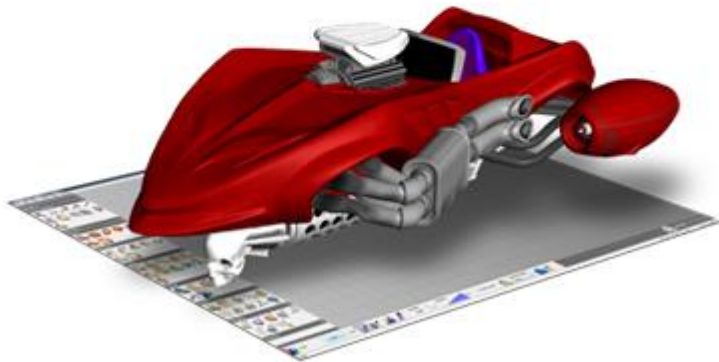


Geomagic Touch X

- Touch X是一款力反射机器人幻触装置，带有一个钢笔状的铁针。该装置工作时，使用者可自由移动铁针，其移动轨迹通过6个自由度（DOF）跟踪，从而在屏幕工具上形成精确的对应移动。屏幕工具与几何对称的交互形成实时、逼真、高保真度、低摩擦的力反馈，并沿每个轴向（X, Y, Z）输出到铁针。

Geomagic Touch X

Geomagic® Haptic Devices Touch & Touch X

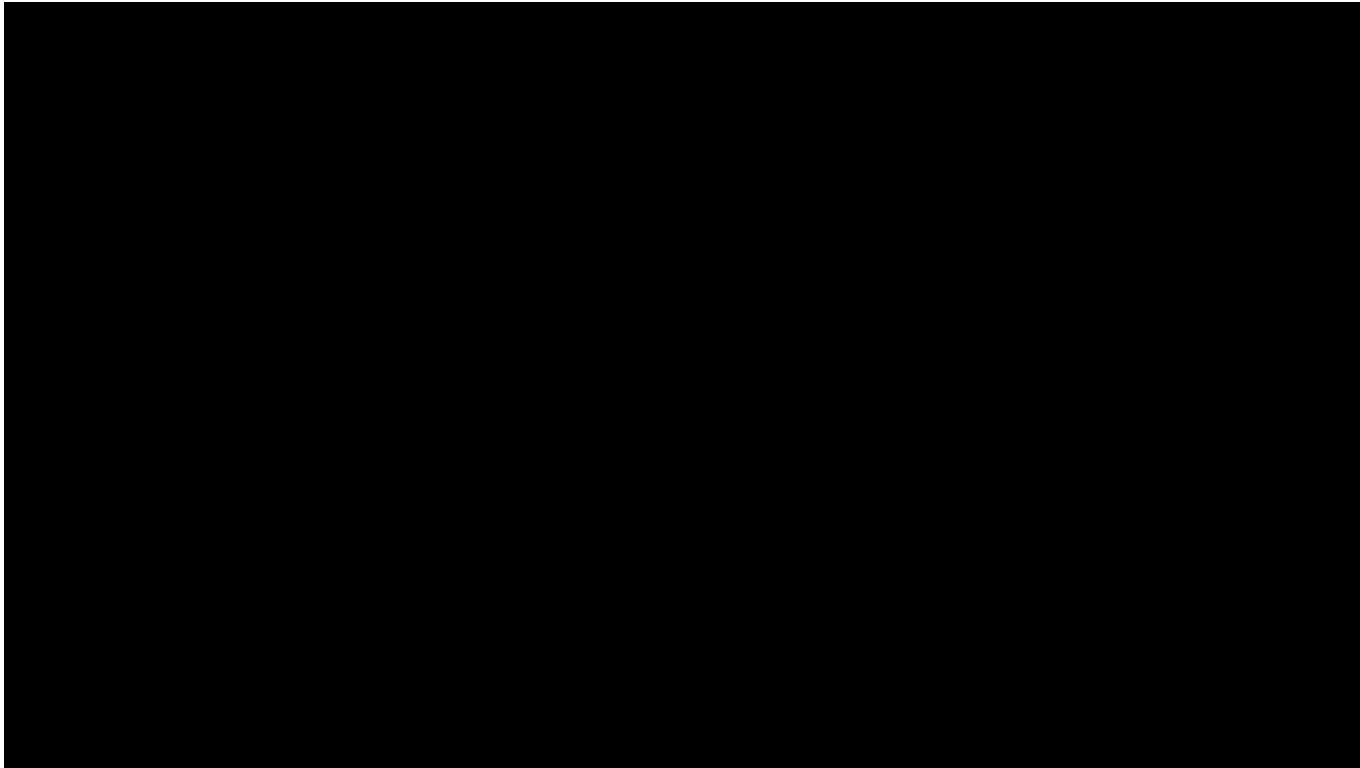


近期研究

- 目前VR中的触觉和运动觉反馈和真实体验仍然相差甚远，主要的难点包括物体大小、重量、材质等各个方面的触感，以及抓取、触碰、按压等不同交互方式下的感觉
- 为了解决这些问题，需要使用不同的传感器并加上细致的设计

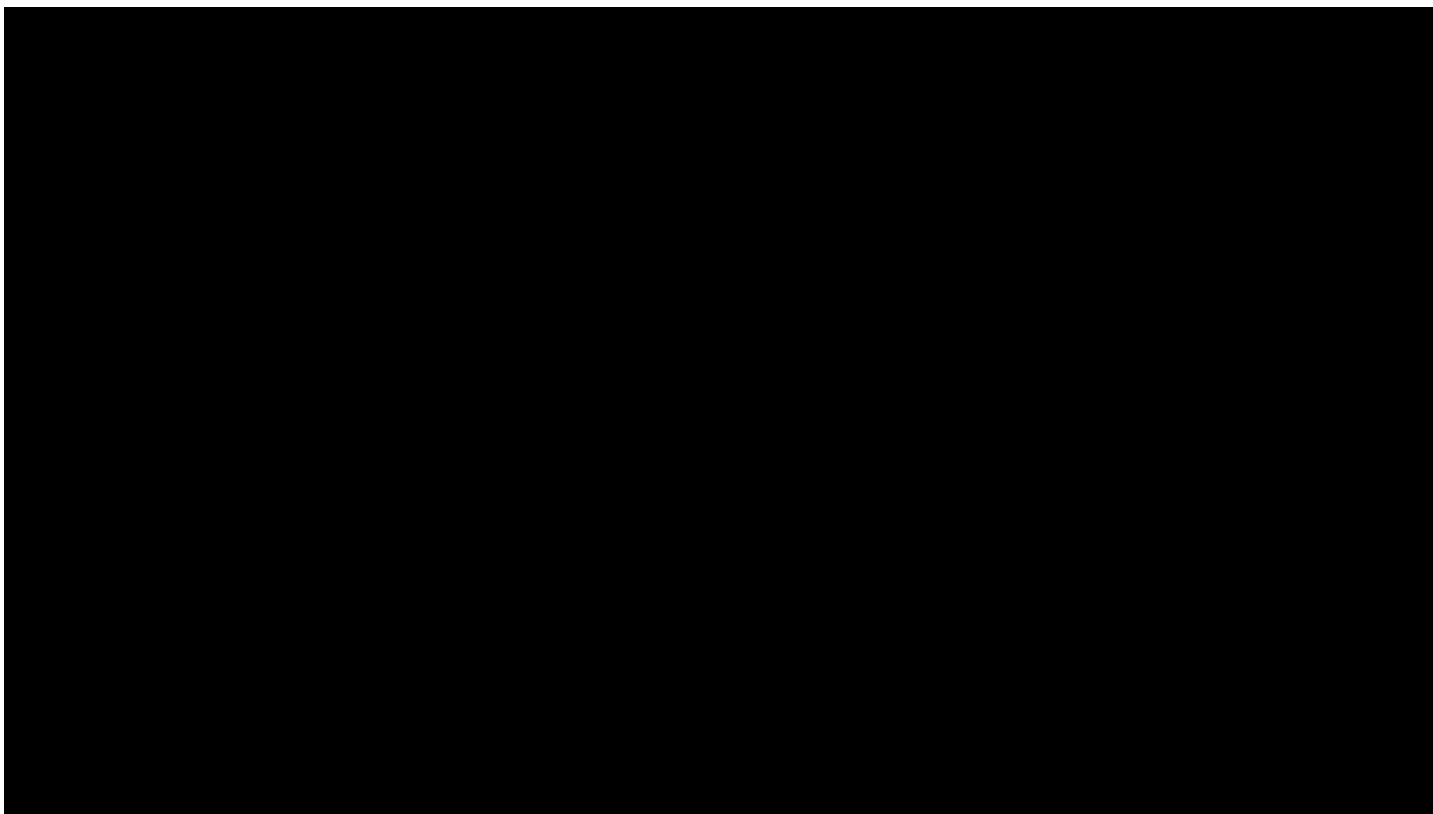
近期研究

- 在controller上加装风扇用于模拟空气阻力、物体翻转等运动觉反馈



近期研究

- 控制手套上的airbag中空气温度实现不同温度感知



目录

01 听觉的机制

02 声音显示装置

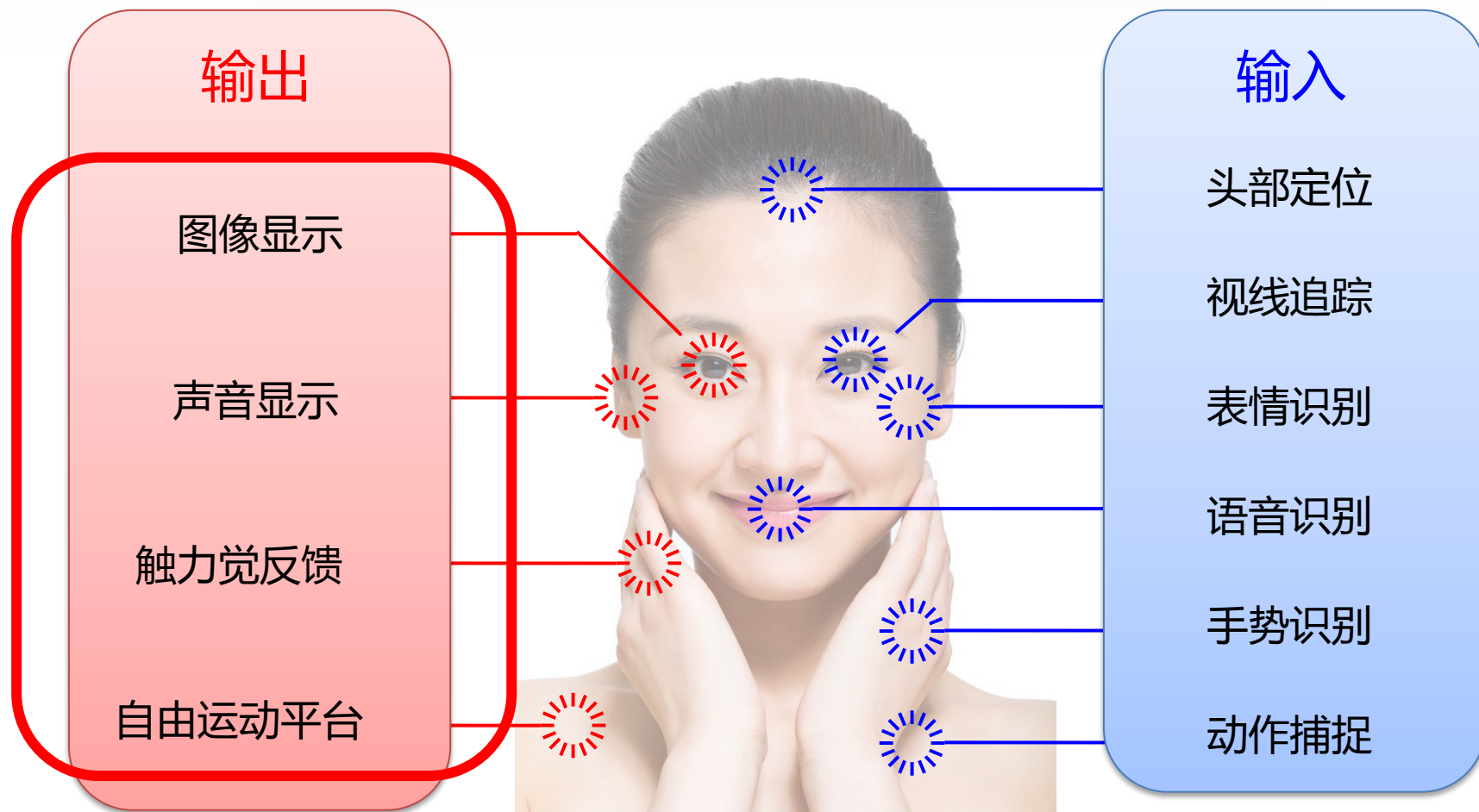
03 触力觉的机制

04 触力觉反馈装置

05 人体感觉系统及多感官VR系统

人体感觉系统 (Sensory System)

硬件交互



人体感觉系统 (Sensory System)

- 视觉
- 听觉
- 前庭觉
- 触觉、力觉 (运动觉)
- 味觉、嗅觉

多感官VR系统



VR的不舒适体验

- Cybersickness
- VR sickness
- Visually-induced motion sickness (VIMS)
 - Converge and accommodation conflict
 - narrow FoV
 - time latency
 - low frame rate and rendering speed
 - Visual-vestibular conflict

VR的不舒适体验

- Visual-vestibular conflict
 - Motion sickness caused by motion that is felt but not seen (感觉动了, 但是看不见: 晕船)
 - Motion sickness caused by motion that is seen but not felt (看见动了, 但是感觉不到: VR sickness or visually-induced motion sickness (VIMS))
 - Motion sickness caused when both systems detect motion but they do not correspond (看见的和感觉的不一致: 失重)

VR的不舒适体验

- 实验证明不同群体对不舒适感的感受不同，影响因素包括年龄、种族、熟悉程度、性别等
- 年纪超过50的人群更容易感到眩晕
- 女性更容易眩晕，可能的原因是激素、女性有更大的Fov、深度感知的不同等

更多因素

眩晕感产生的 内容与个体因素

视角选择

纹理/场景/运动复杂性

静物、参照物影响

场景比例

物体动态静态影响

摄像机不良运动

个体经验与习惯

主动与被动

环境逼真、开阔度

环境特性

心理因素

虚拟视场角大小

图像色度、饱和度

头部转动频率

疲劳程度

视角与物体远近

VE和RE差异

标志点影响

眩晕感产生 的软硬件因素

显示器刷新率与余晖

瞳距、出瞳距离

听觉输入音量

显示器件视场角 (FOV)

头显体积重量

交互、跟踪系统延迟

显示器亮度、对比度

佩戴舒适度

视、听、触等协调性

屏幕分辨率

运算性能

跟踪交互精度

来源：北京理工大学国家重点实验室



THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@tsinghua.edu.cn